

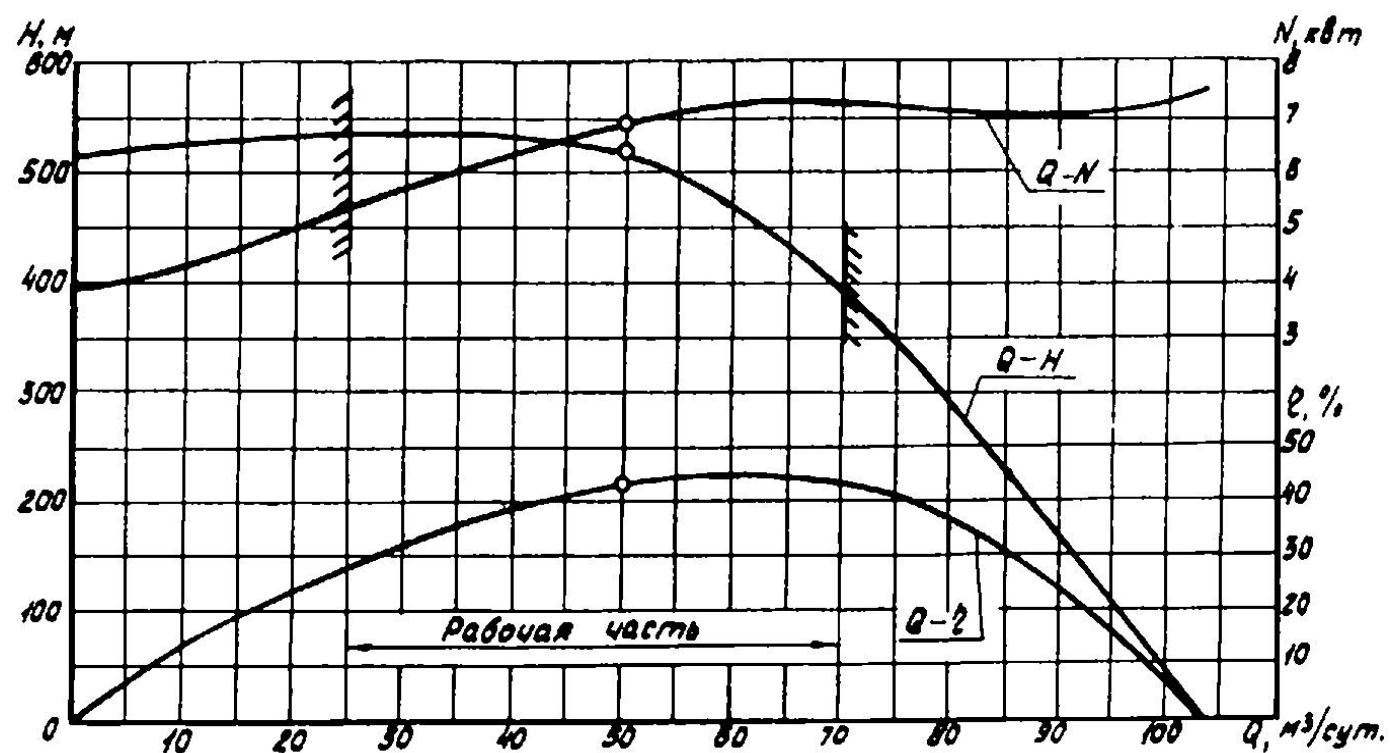


Рис. 2.10. Характеристика насосов ЭЦНМ5 ТУ 26-06-1485-96
и насосов ЛЭЦНМ5 ТУ 3631-00217930-004-96
на подачу $50 \text{ м}^3/\text{сут}$ на воде плотностью $\rho=1000 \text{ кг/м}^3$
Количество ступеней - 100, Частота вращения 2910 мин^{-1}

ПОГРУЖНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ

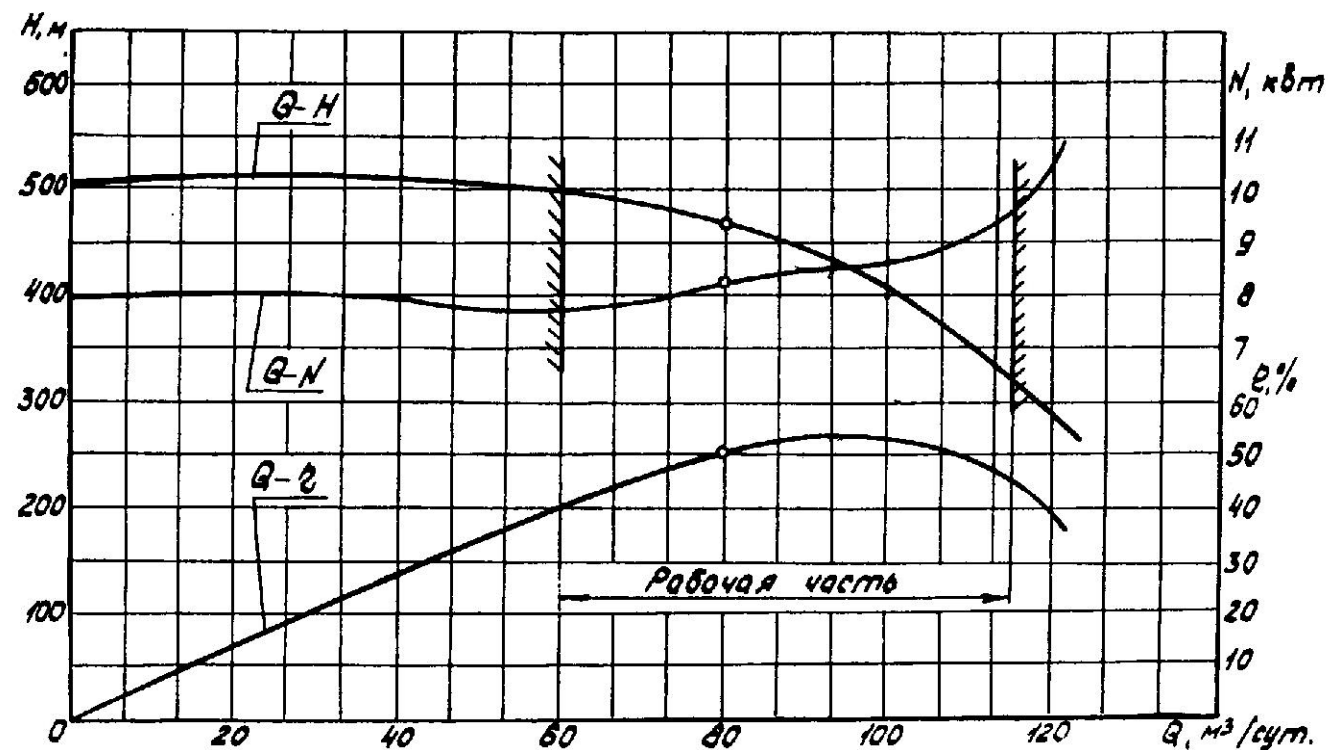


Рис. 2.11. Характеристика насосов ЭЦНМ5 ТУ26-06-1485-96, насосов ЭЦНА5 ТУ 3631-025-21945400-97 и насосов ЛЭЦНМ5 ТУ 3631-00217930-004-96 на подачу 80 м³/сут на воде плотностью $\rho = 1000 \text{ кг/м}^3$ Количество ступеней - 100, Частота вращения 2910 мин⁻¹

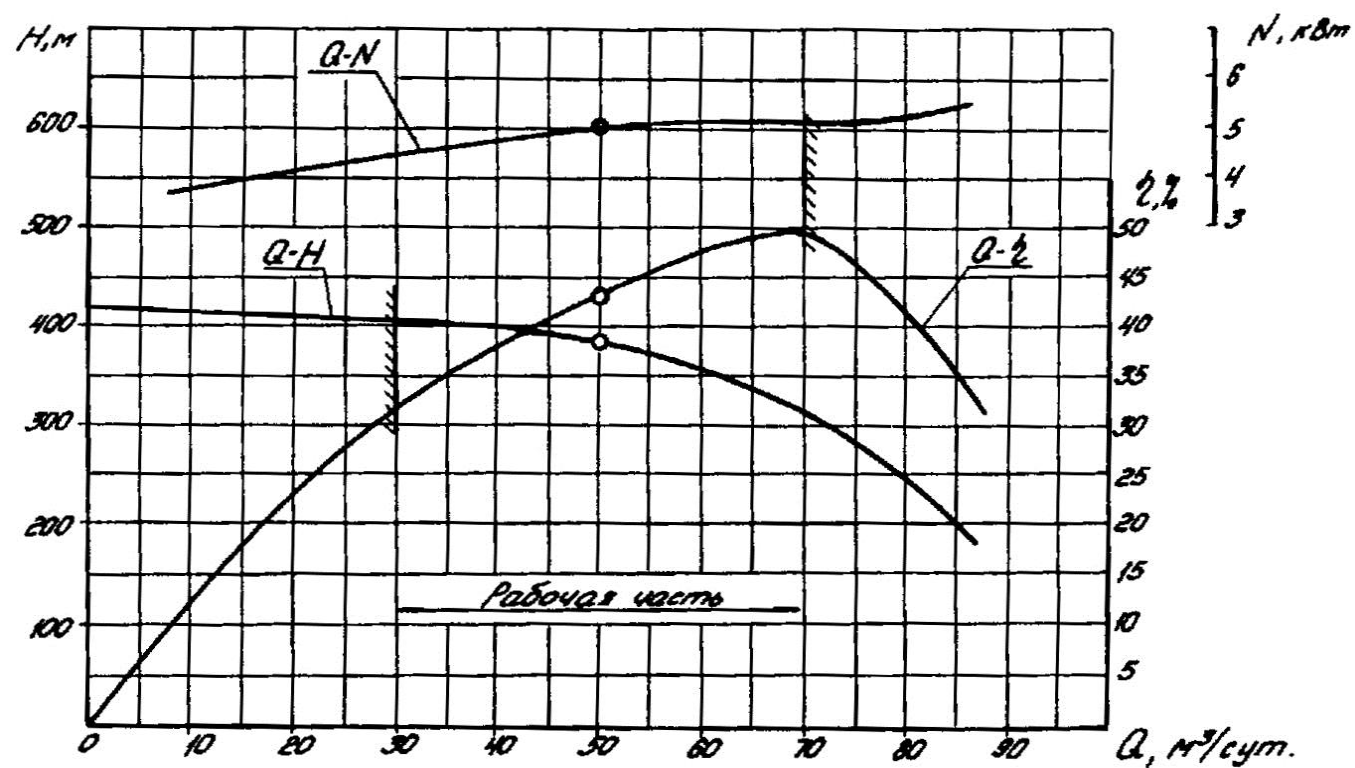


Рис. 2.24. Характеристика насосов ЭЦНМ4-50 ТУ 3665-020-00220440-94

на воде плотностью $\rho = 1000 \text{ кг/м}^3$

Количество ступеней - 100, Частота вращения 2910 мин^{-1}

2.1. Насосы российского производства

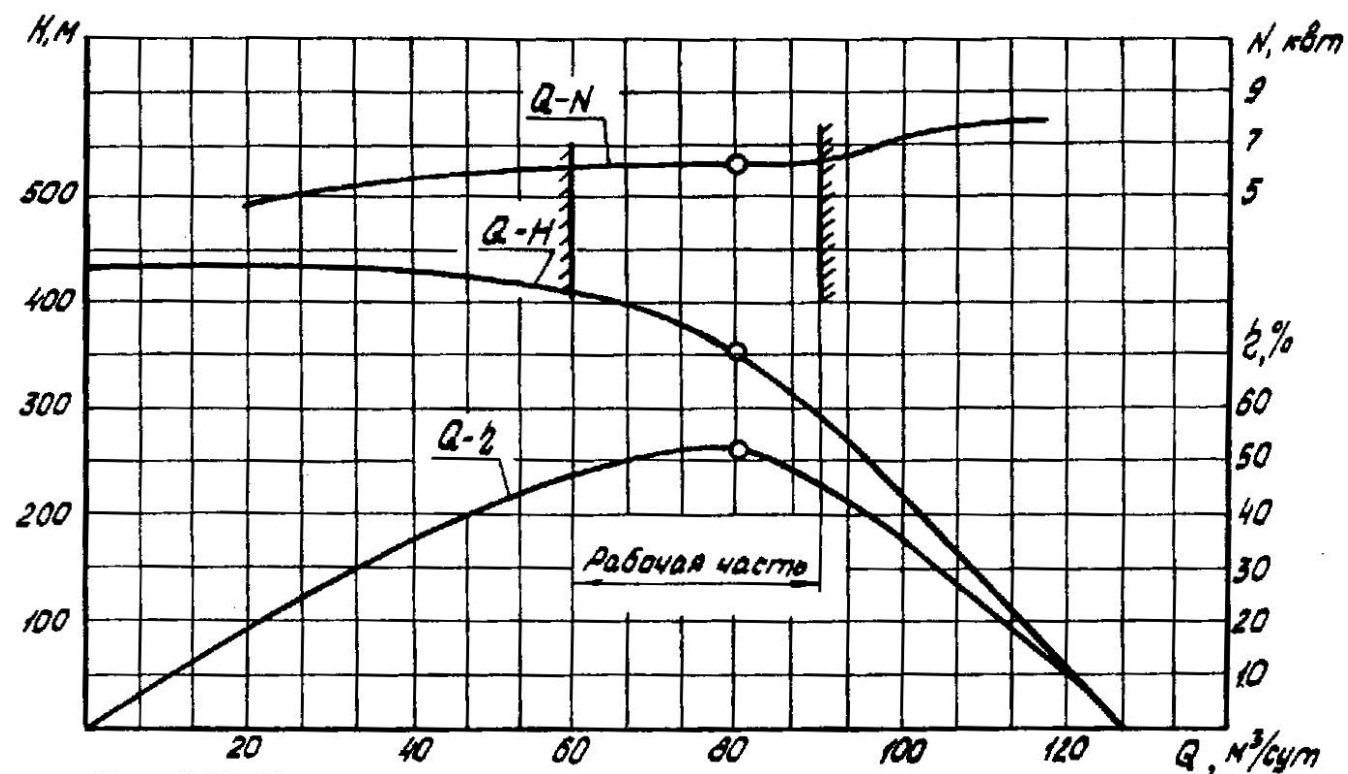


Рис. 2.25. Характеристика насосов ЭЦНМ4-80 ТУ 3665-020-00220440-94

на воде плотностью $\rho = 1000 \text{ кг/м}^3$

Количество ступеней - 100, Частота вращения 2910 мин^{-1}

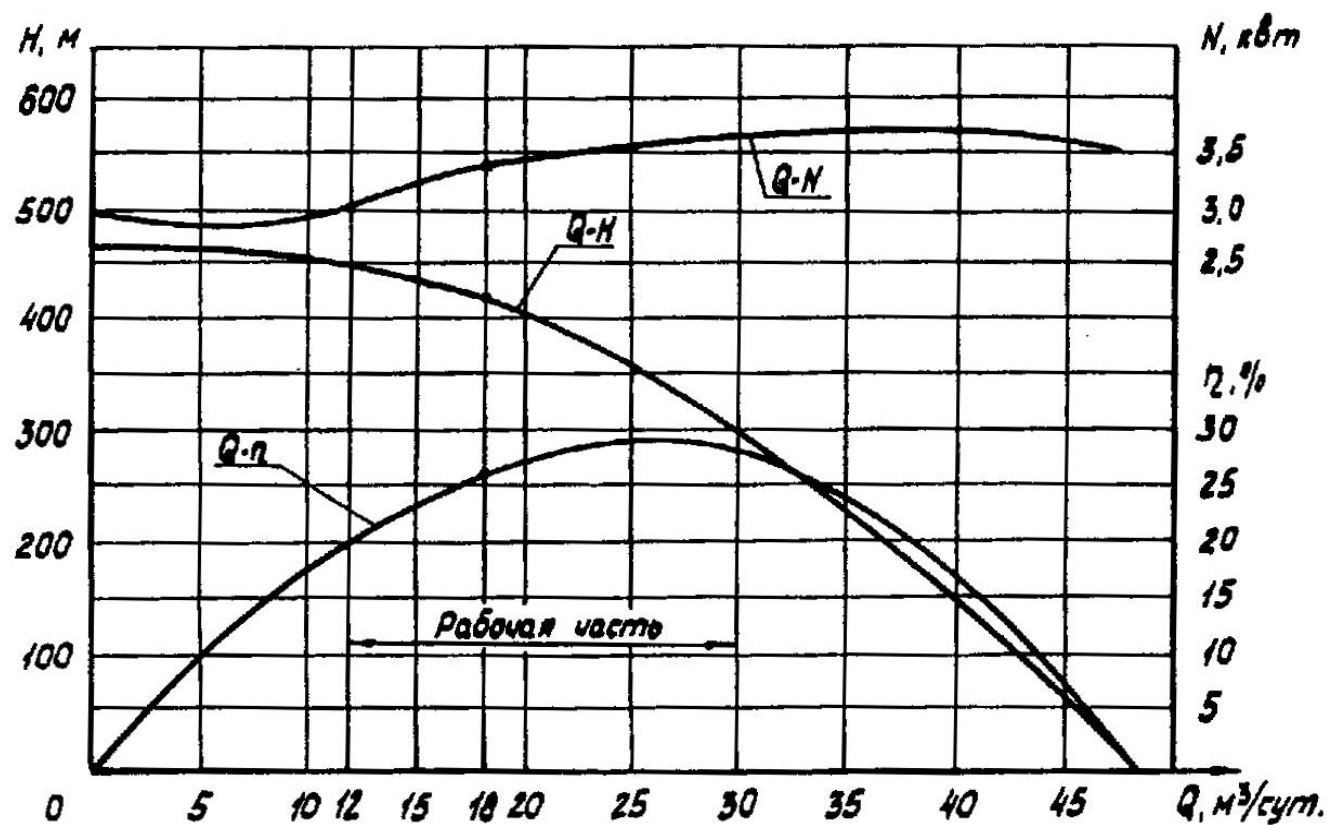


Рис. 2.29. Характеристика насосов ЭЦНА5-18 ТУ 3631-025-21954400-97
на подачу $18 \text{ м}^3/\text{сут}$ на воде плотностью $\rho = 1000 \text{ кг/м}^3$
Количество ступеней - 100, Частота вращения 2910 мин^{-1}

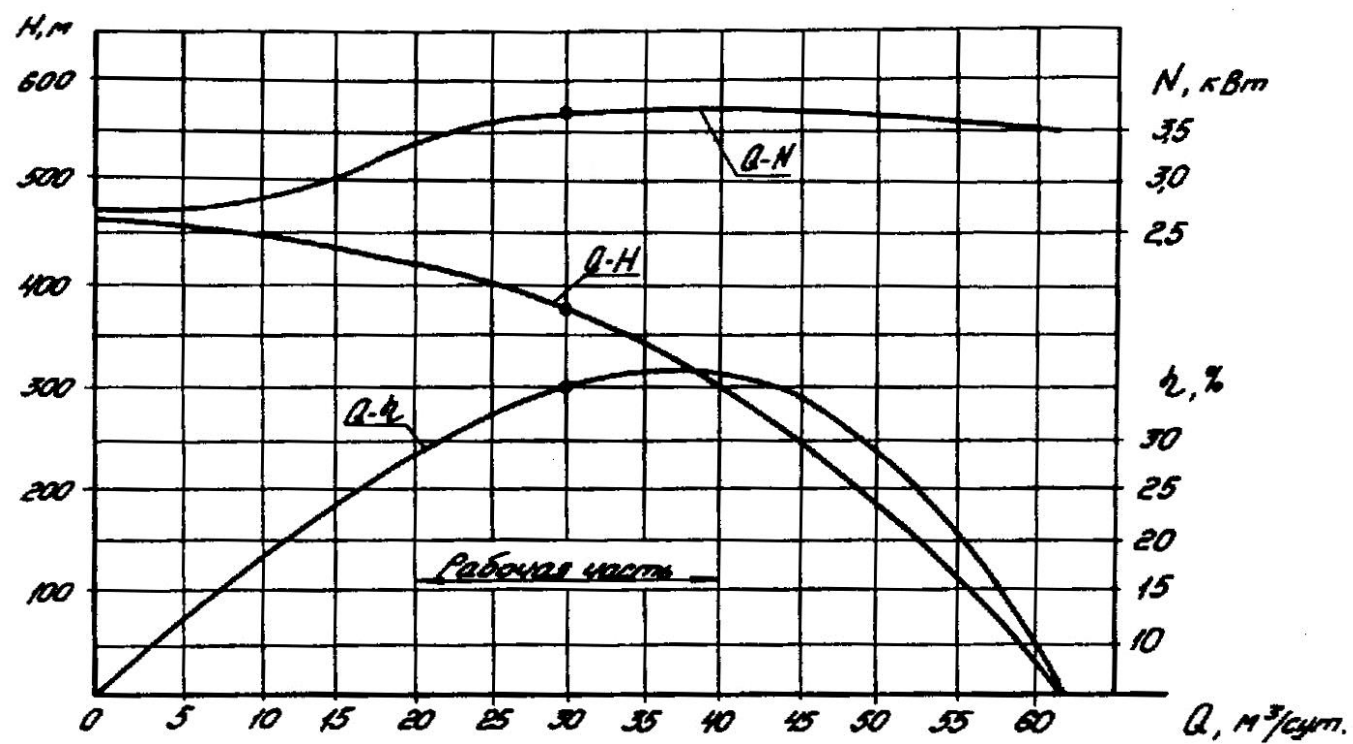


Рис. 2.30. Характеристика насосов ЭЦНА5-30 ТУ 3631-025-21945400-97

на подачу $30 \text{ м}^3/\text{сут}$ на воде плотностью $\rho=1000 \text{ кг/м}^3$

Количество ступеней - 100, Частота вращения 2910 мин^{-1}

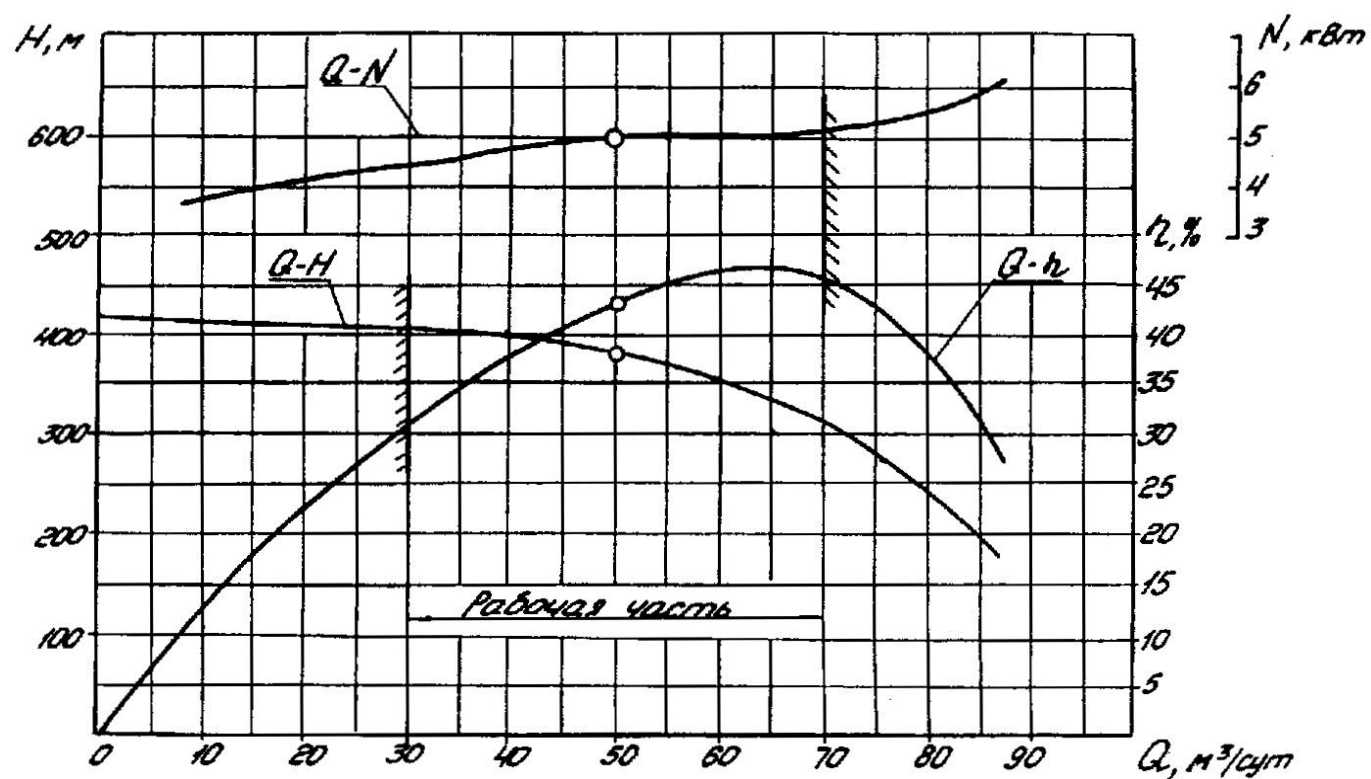


Рис. 2.32. Характеристика насосов 2ЭЦНМ4-50 - Х...Х (2ЭЦНМ4-50 - Х...ХГ)
ТУ 3665-026-00220440-96 на воде плотностью $\rho=1000 \text{ кг/м}^3$
Количество ступеней - 100, Частота вращения 2910 мин^{-1}

2. ПОГРУЖНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ

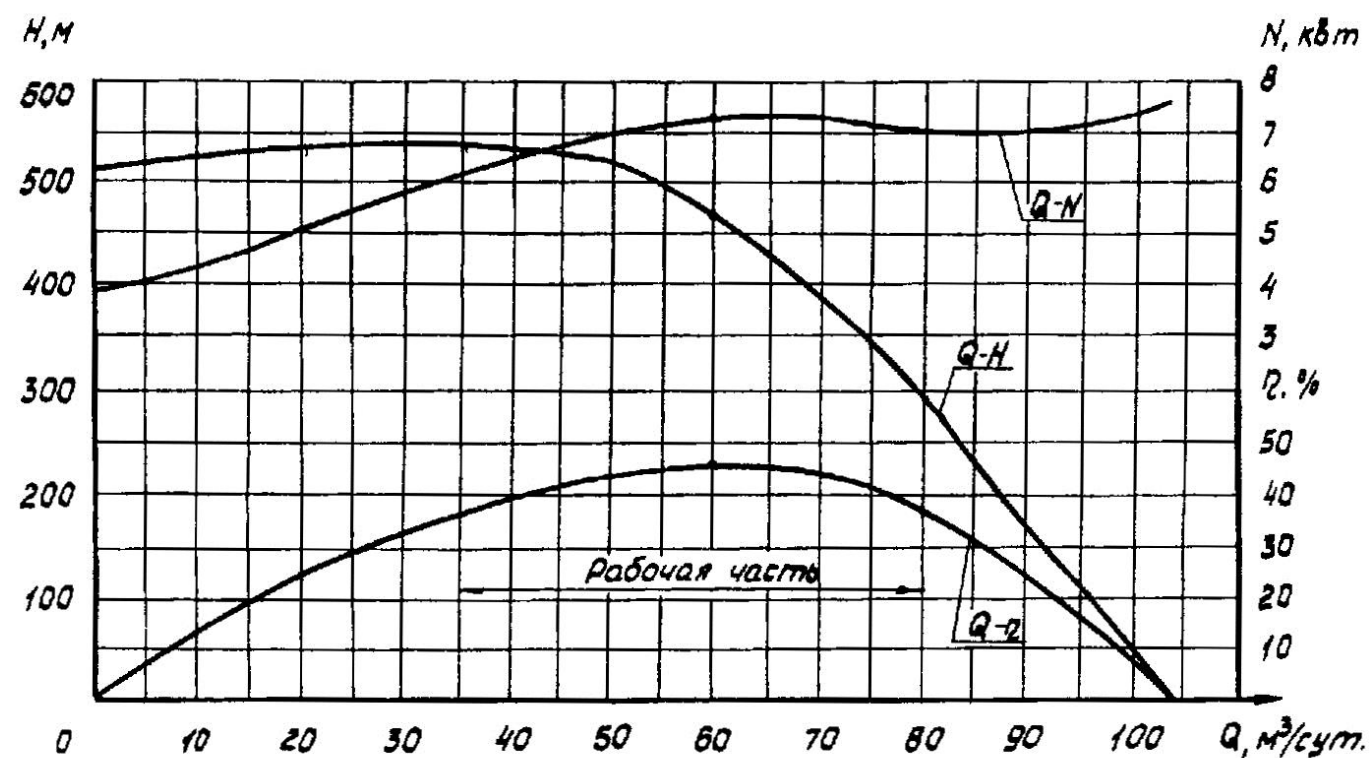


Рис. 2.31. Характеристика насосов ЭЦНА5-60 ТУ 3631-025-21945400-97
на подачу $60 \text{ м}^3/\text{сут}$ на воде плотностью $\rho=1000 \text{ кг/м}^3$
Количество ступеней - 100, Частота вращения 2910 мин^{-1}

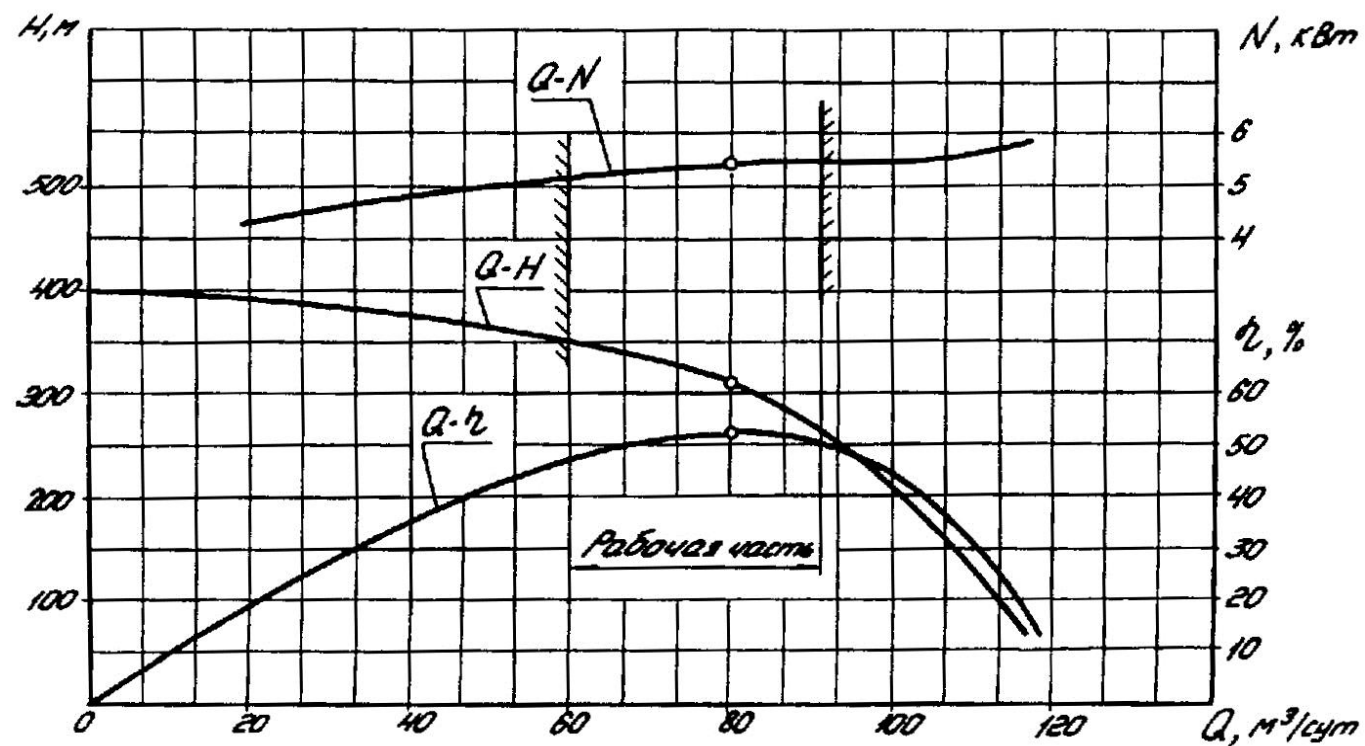


Рис. 2.33. Характеристика насосов 2ЭЦНМ4-80 - X...X (2ЭЦНМ4-80 - X...ХГ)
ТУ 3665-026-00220440-96 на воде плотностью $\rho=1000 \text{ кг/м}^3$
Количество ступеней - 100, Частота вращения 2910 мин^{-1}

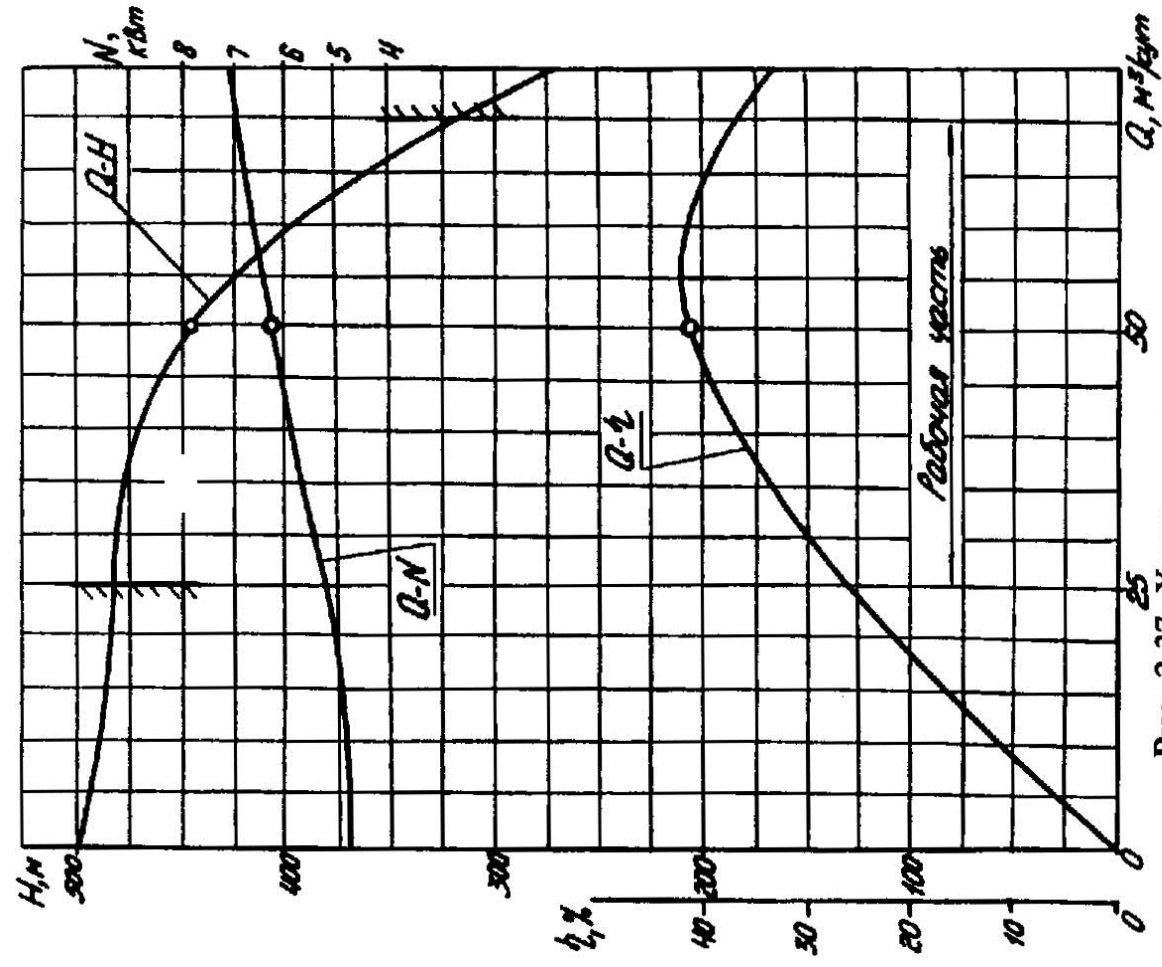


Рис. 2.37. Характеристика насосов
2ЭЦНМ5-50 - X...X (2ЭЦНМ5-50 - X...ХГ)
ТУ 3665-026-00220440-96

на воде плотностью $\rho=1000 \text{ кг/м}^3$
Количество ступеней - 100, Частота вращения 2910 мин^{-1}

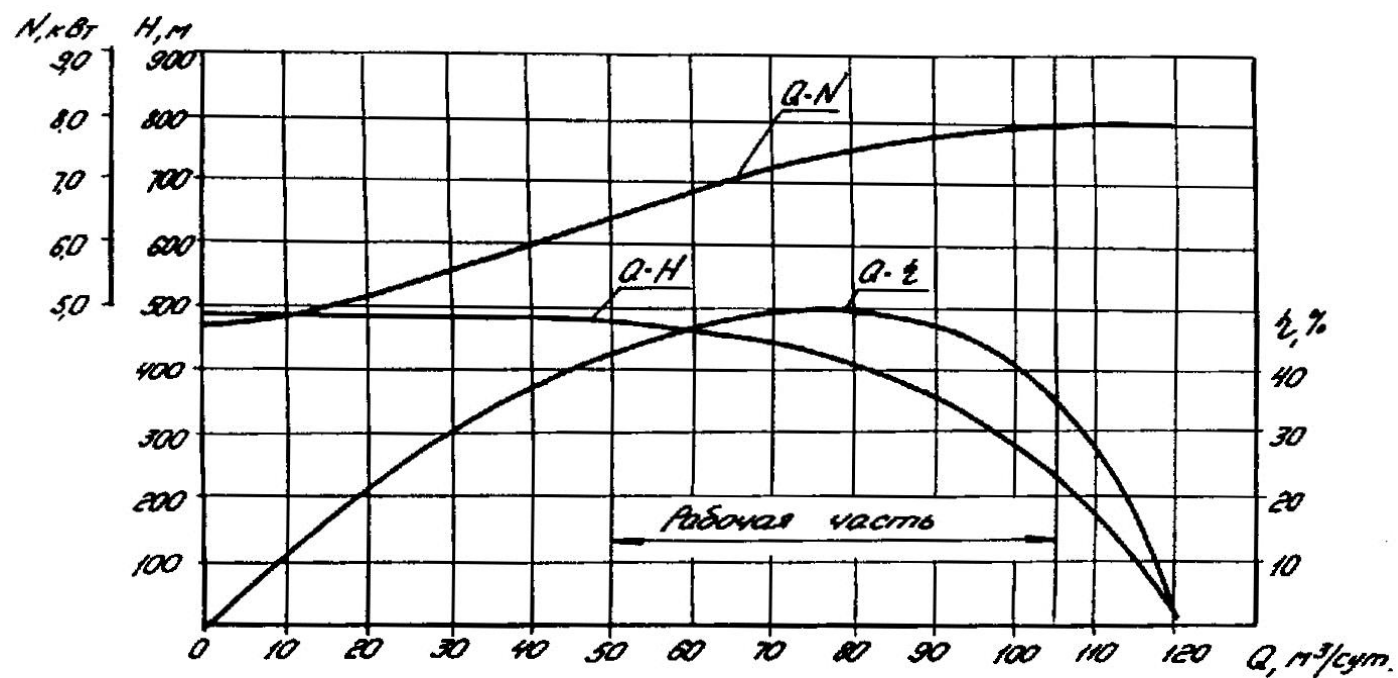


Рис. 2.46. Характеристика насоса ЭЦНД5 ТУ 3665-004-00217780-98
на подачу 80 $\text{m}^3/\text{сут.}$ на воде плотностью 1000 $\text{кг}/\text{м}^3$. Количество ступеней — 100
Частота вращения 2910 мин^{-1}

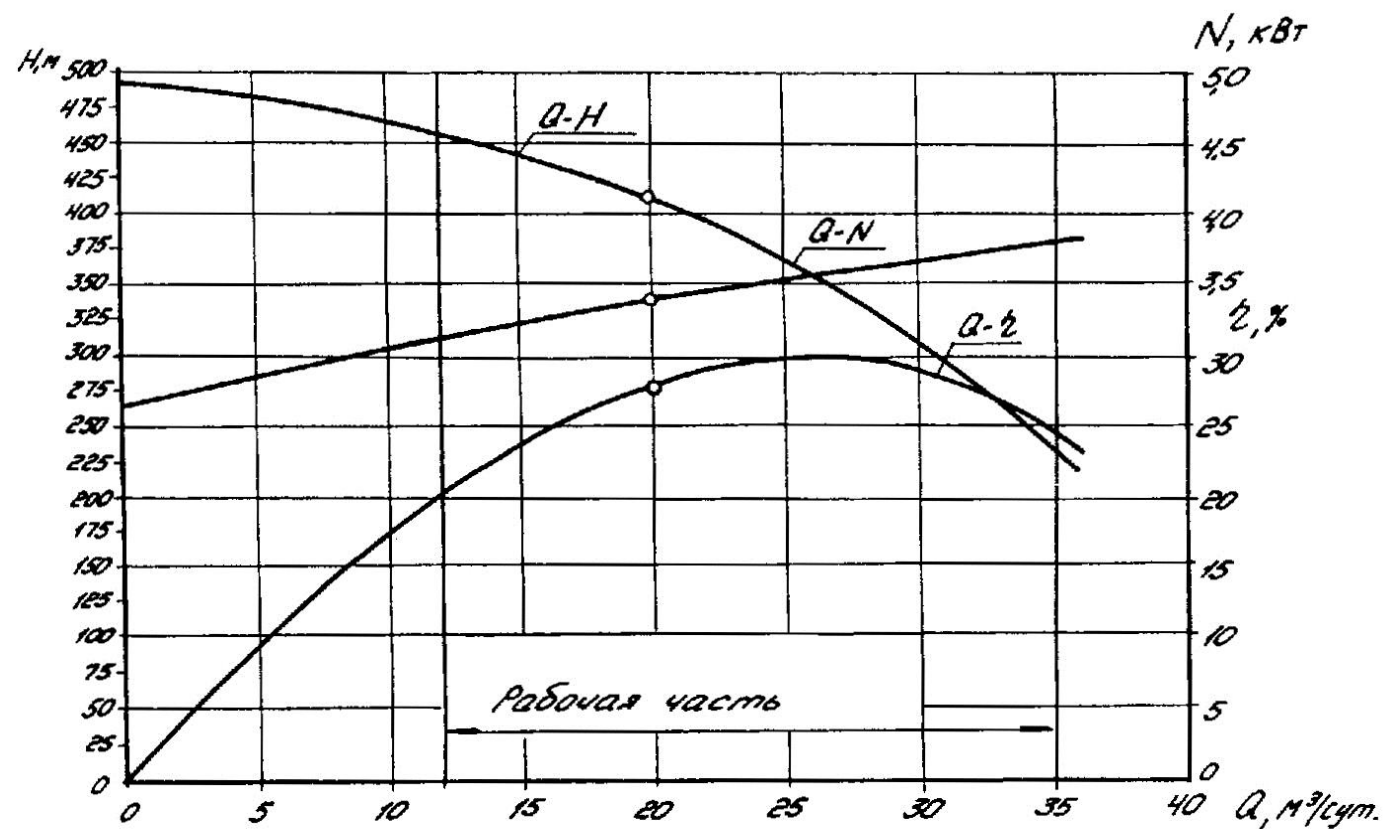


Рис. 2.48. Характеристика насоса ЭЦНМ5 ТУ 3665-001-00217780-97
на подачу $20 \text{ м}^3/\text{сут}$ на воде плотностью $1000 \text{ кг}/\text{м}^3$. Количество ступеней — 100
Частота вращения 2910 мин^{-1}

2. ПОГРУЖНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ

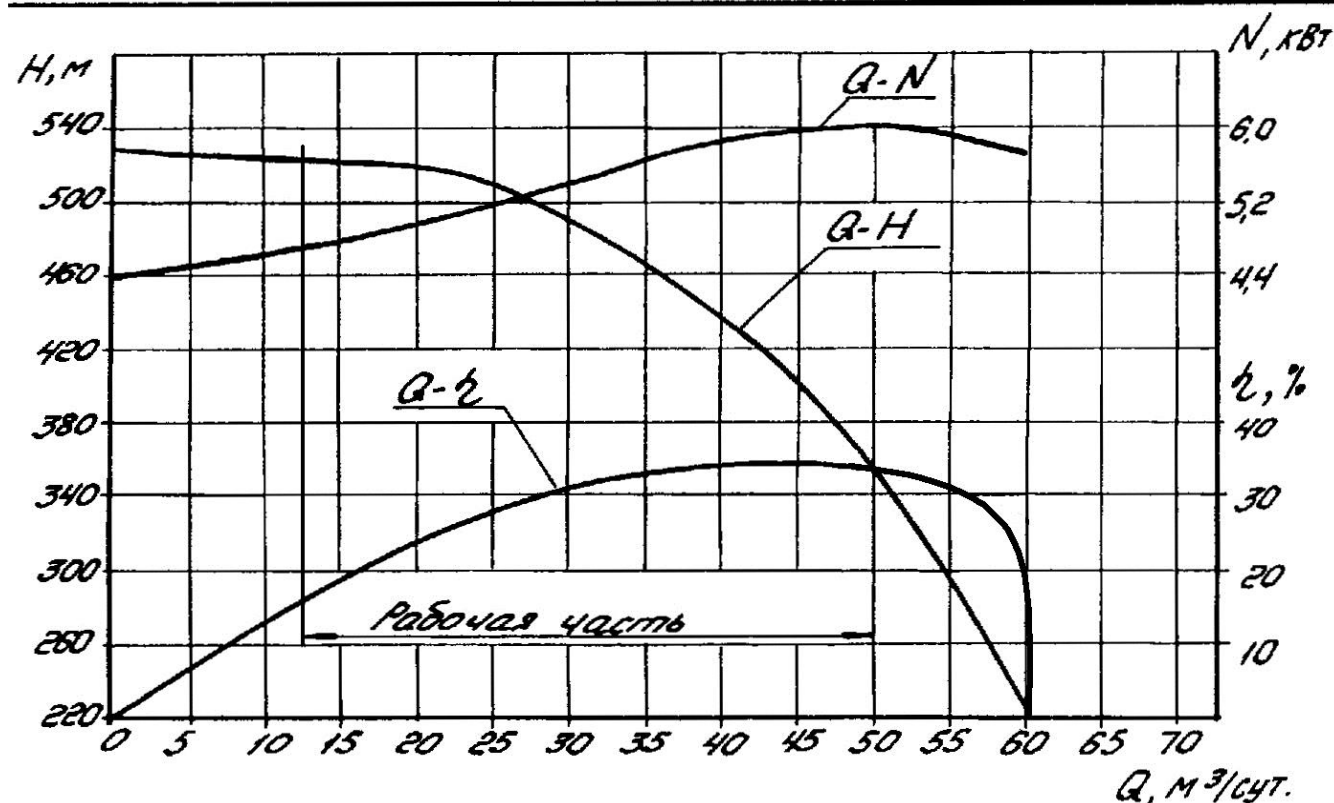


Рис. 2.47. Характеристика насоса (Л)ЭЦНМ5-30 ТУ 3631-007-00217930-97 на подачу $30 \text{ м}^3/\text{сут}$ на воде плотностью 1000 кг/м^3 . Количество ступеней – 100
Частота вращения 2910 мин^{-1}

2. ПОГРУЖНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ

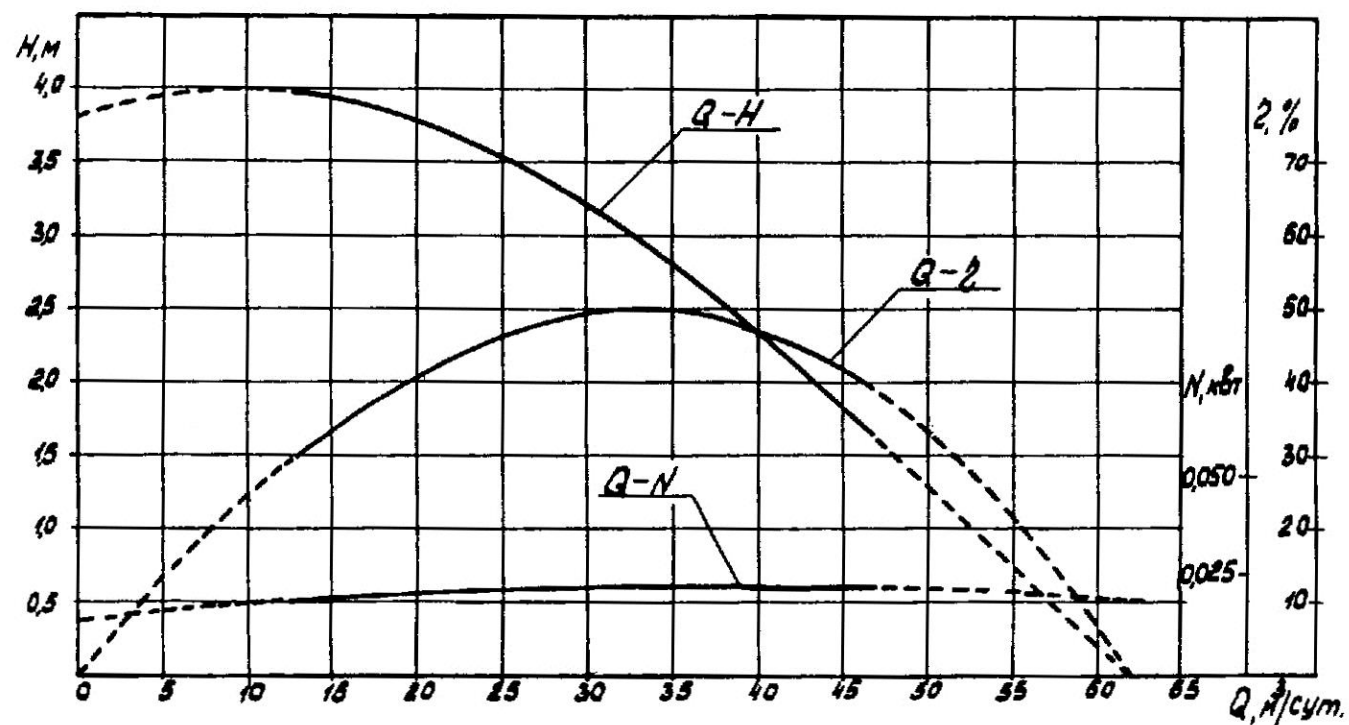


Рис. 2.55. Характеристика насосов A230 фирмы REDA
Частота вращения 2917 мин^{-1} , количество ступеней — 1

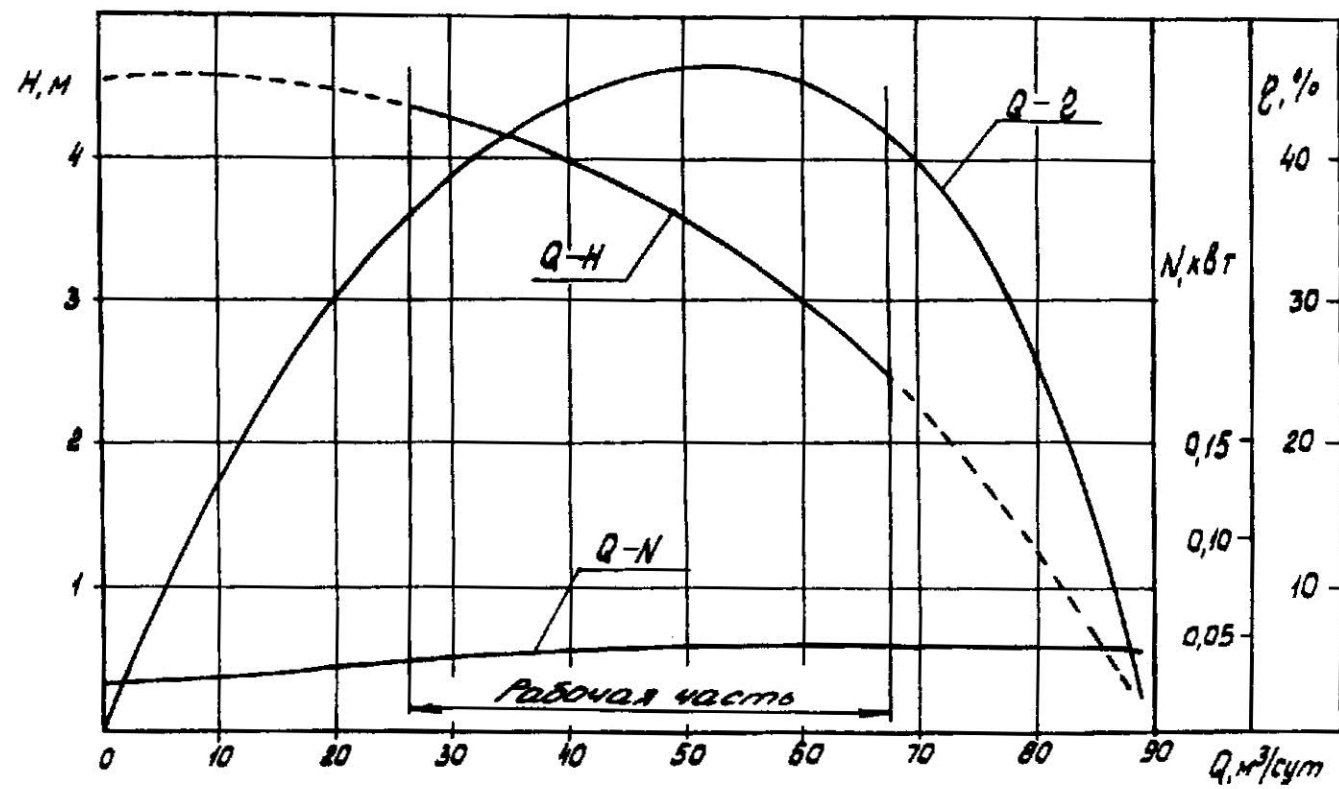


Рис. 2.56. Характеристика насосов А400 фирмы REDA
Частота вращения 2917 мин^{-1} , количество ступеней — 1

Рис. 2.57. Характеристика насосов AN550 фирмы REDA
Частота вращения 2917 мин⁻¹, количество ступеней – 1

2.2. Насосы фирм США

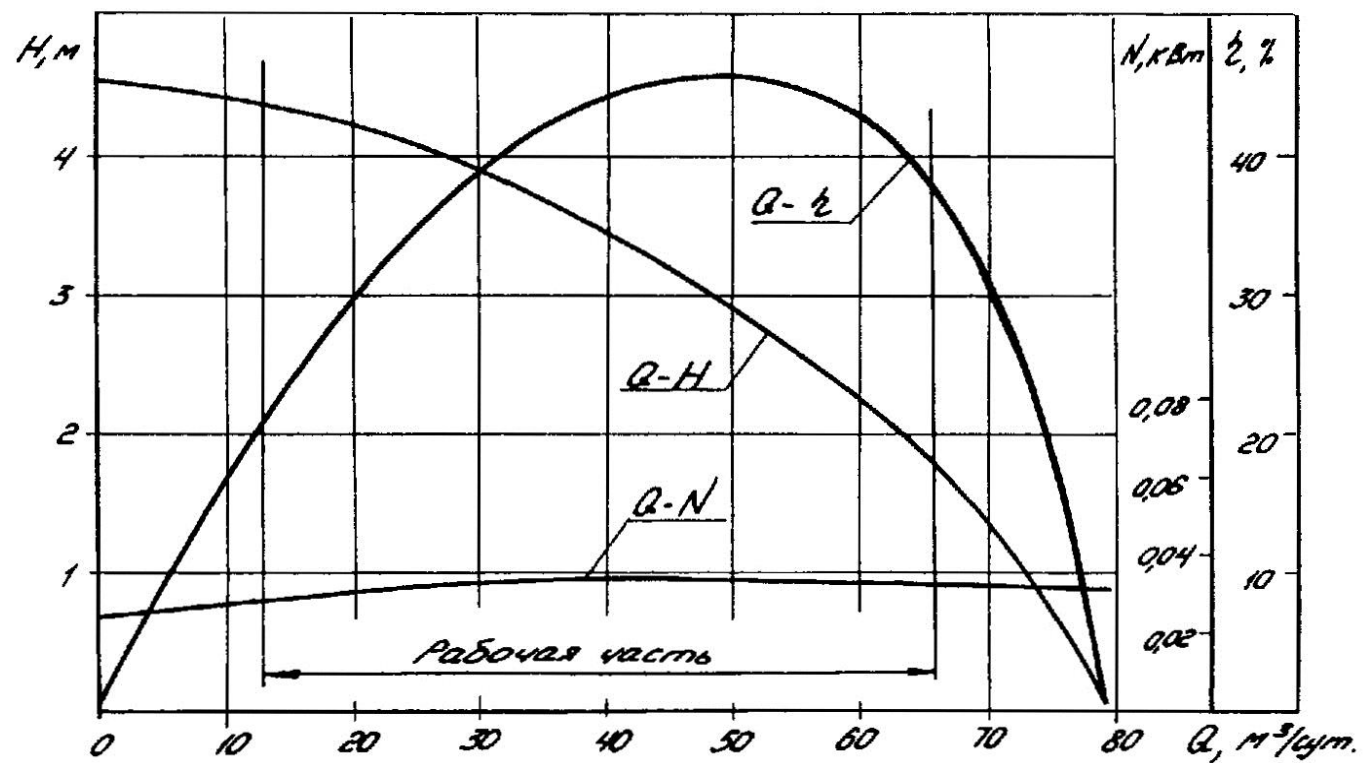


Рис. 2.61. Характеристика насосов DN280 фирмы REDA
Частота вращения 2917 мин^{-1} , количество ступеней — 1

2. ПОГРУЖНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ

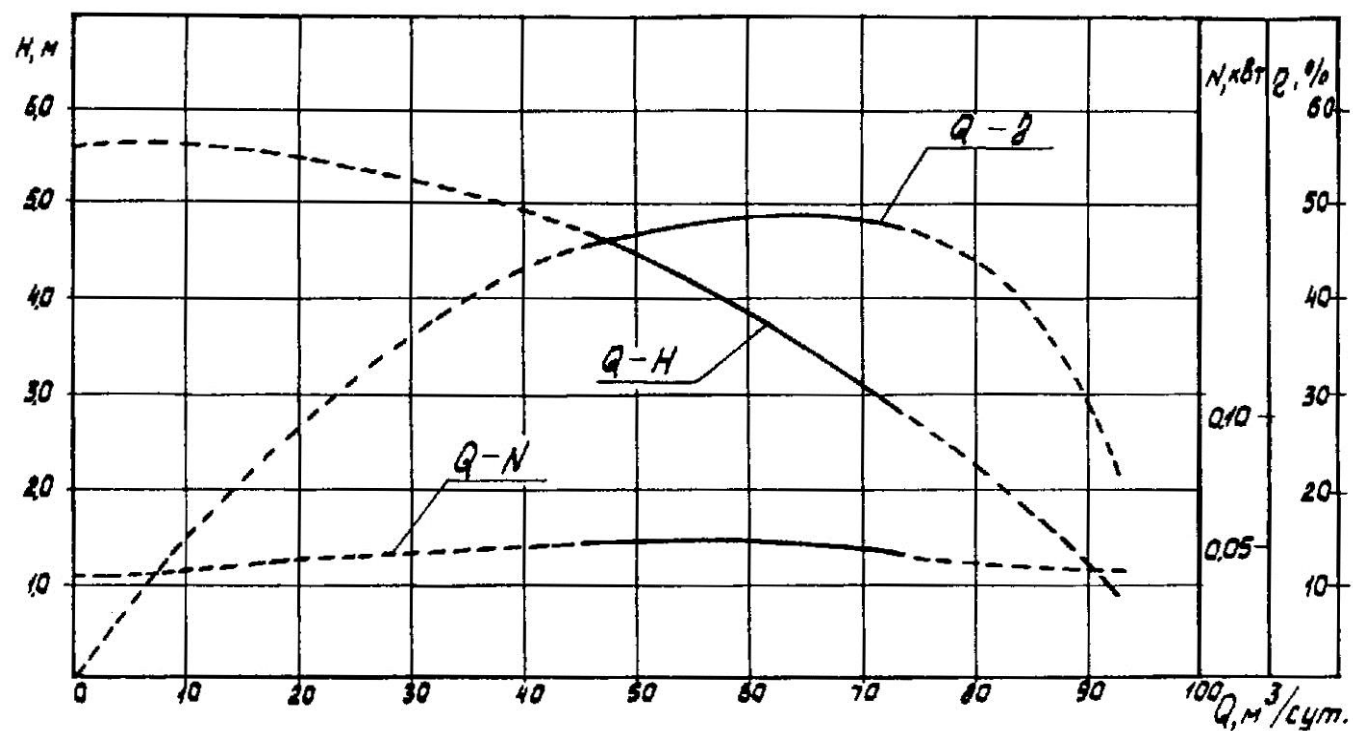


Рис. 2.63. Характеристика насосов DN450 фирмы REDA
Частота вращения 2917 мин⁻¹, количество ступеней — 1

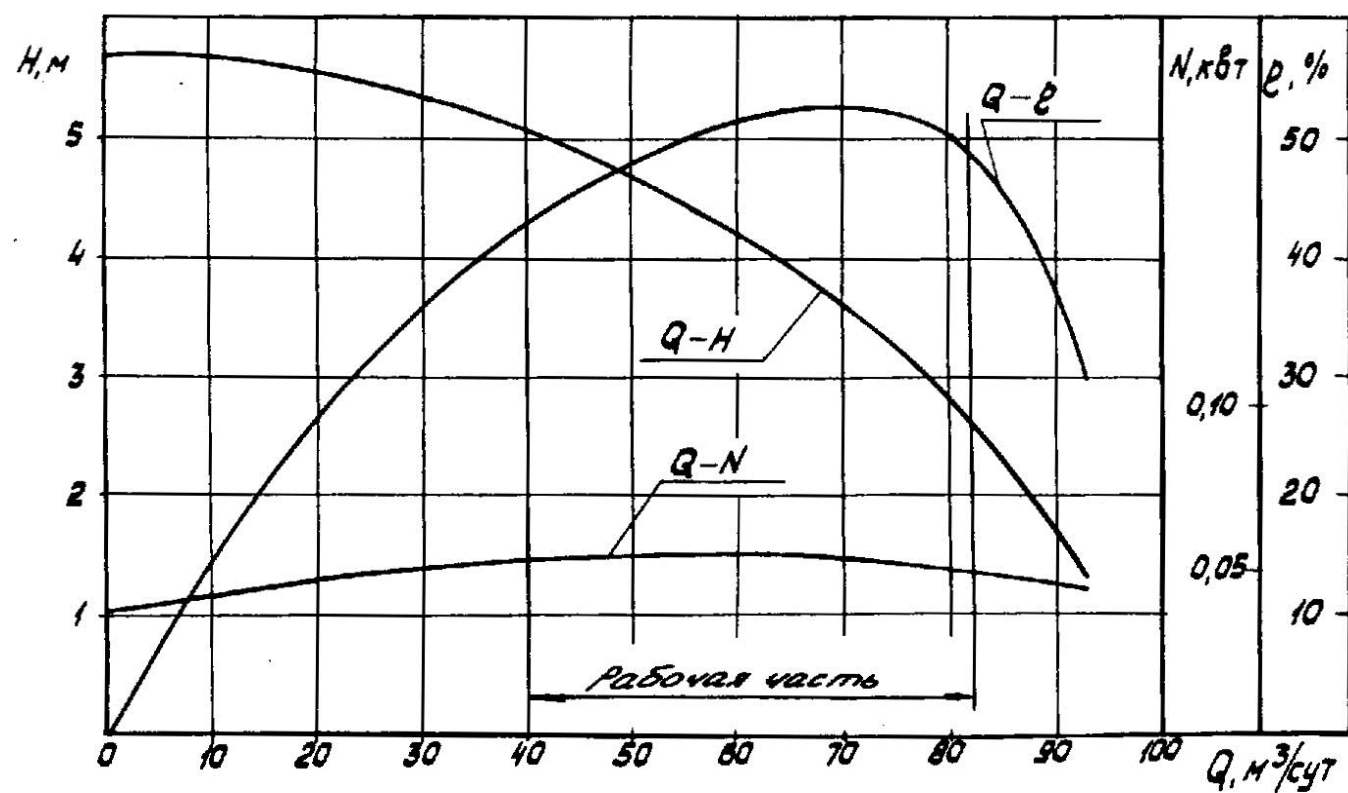


Рис. 2.64. Характеристика насосов DN525 фирмы REDA
Частота вращения 2917 мин^{-1} , количество ступеней — 1

2. ПОГРУЖНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ

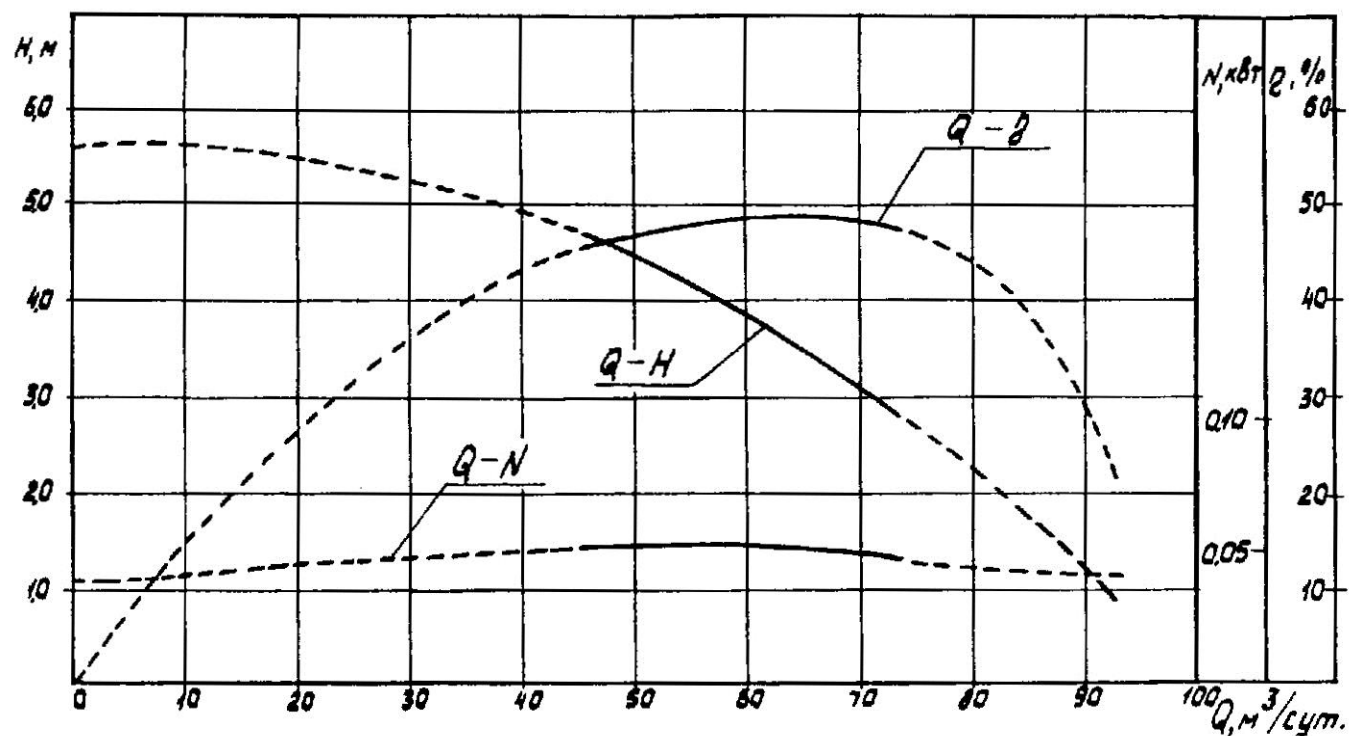


Рис. 2.63. Характеристика насосов DN450 фирмы REDA
Частота вращения 2917 мин^{-1} , количество ступеней — 1

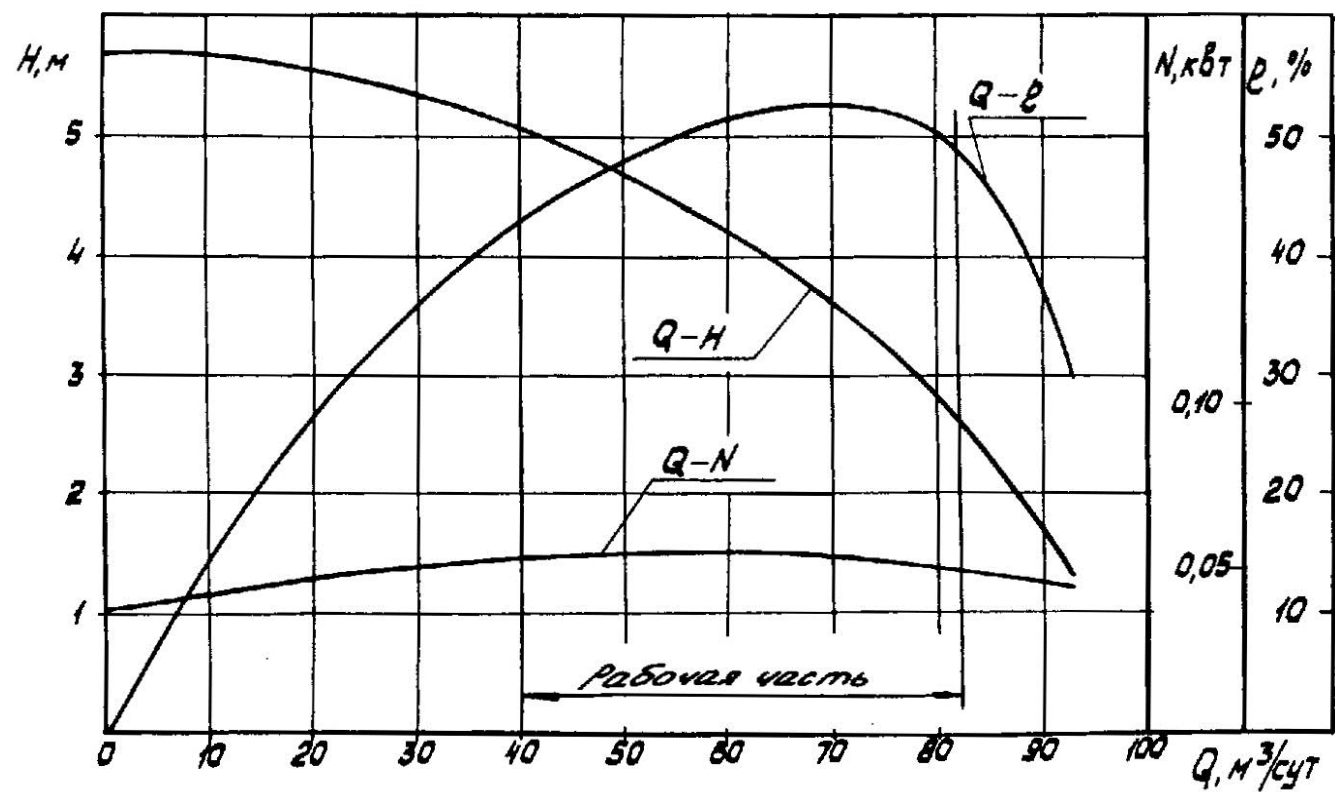


Рис. 2.64. Характеристика насосов DN525 фирмы REDA
Частота вращения 2917 мин^{-1} , количество ступеней – 1

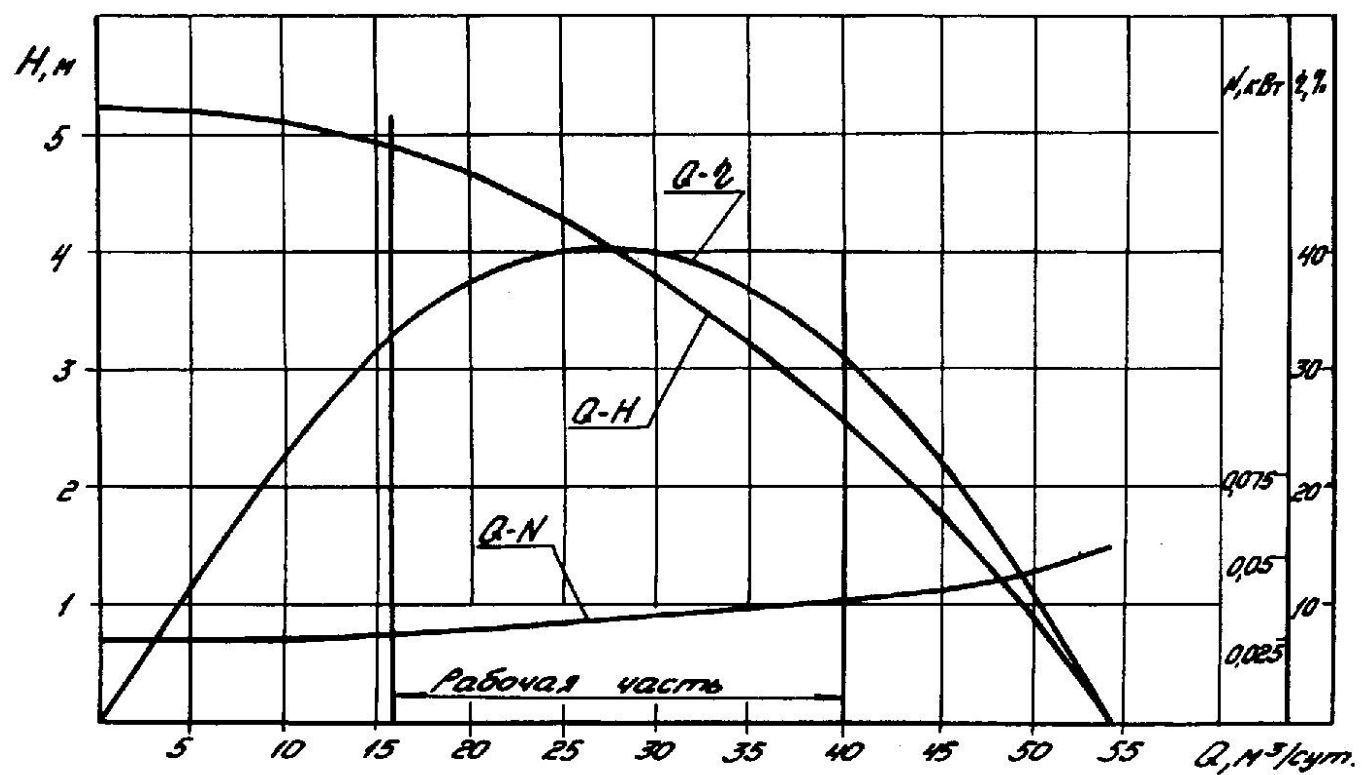


Рис. 2.99. Характеристика насосов FV210 фирмы Centrilit
Частота вращения 2915 мин⁻¹, количество ступеней – 1

2. ПОГРУЖНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ

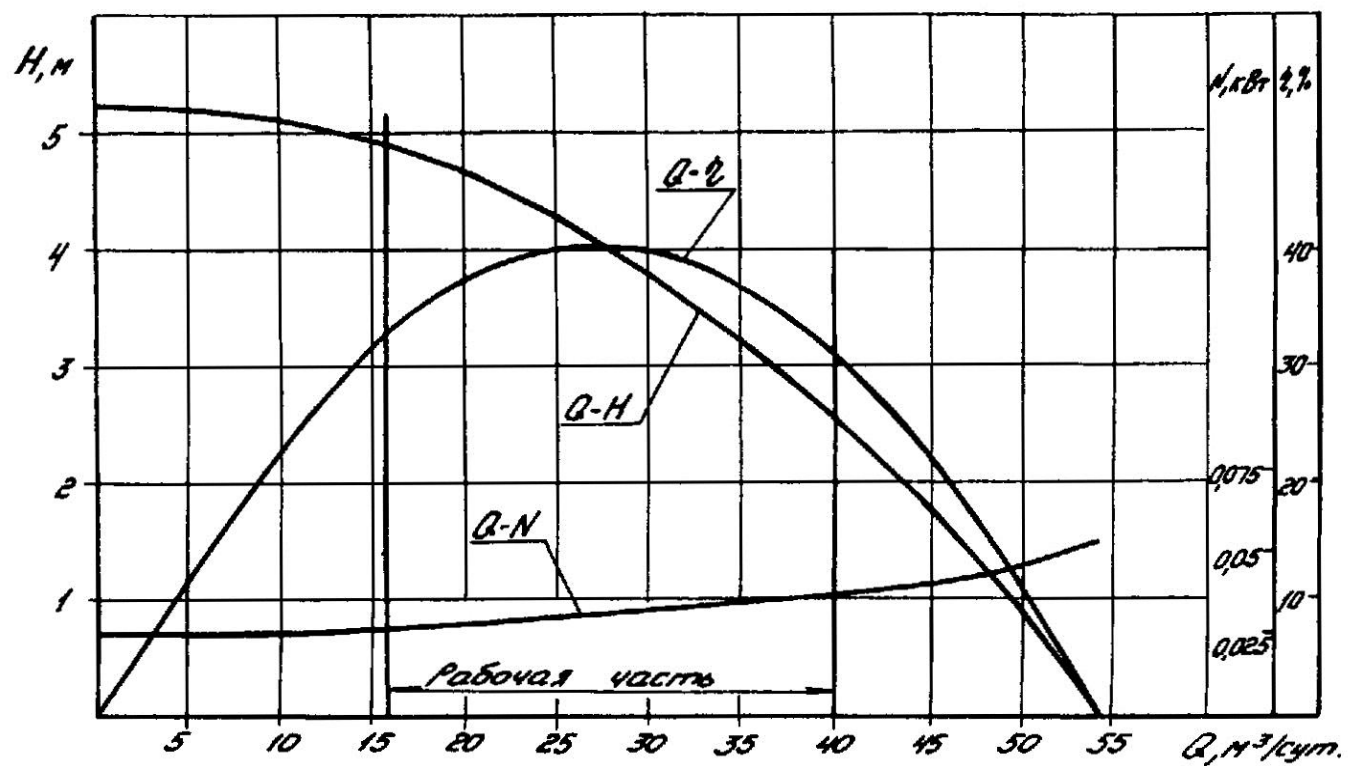


Рис. 2.98. Характеристика насосов FV210 фирмы Centrilift
Частота вращения 2915 мин^{-1} , количество ступеней – 1

2.2. Насосы фирм США

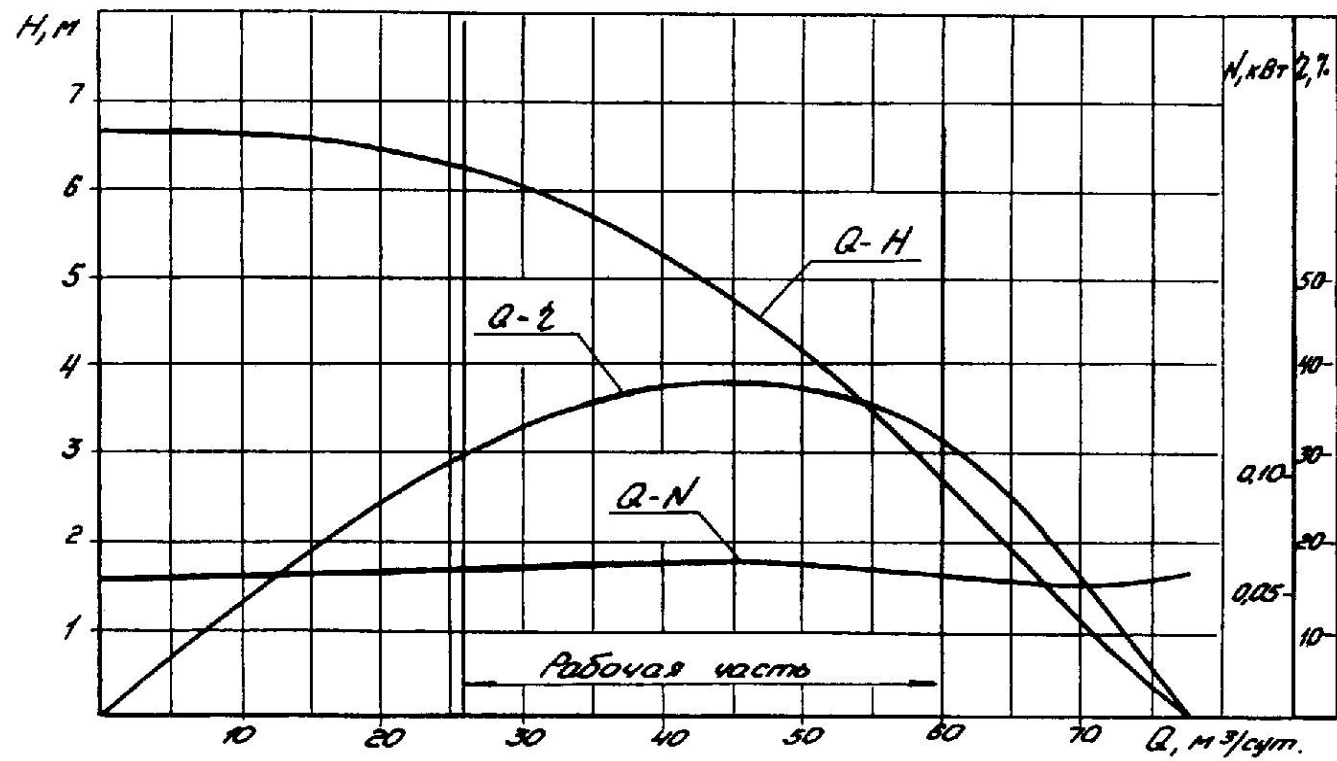


Рис. 2.100. Характеристика насосов FC300 фирмы Centrilift
Частота вращения 2915 мин^{-1} , количество ступеней — 1

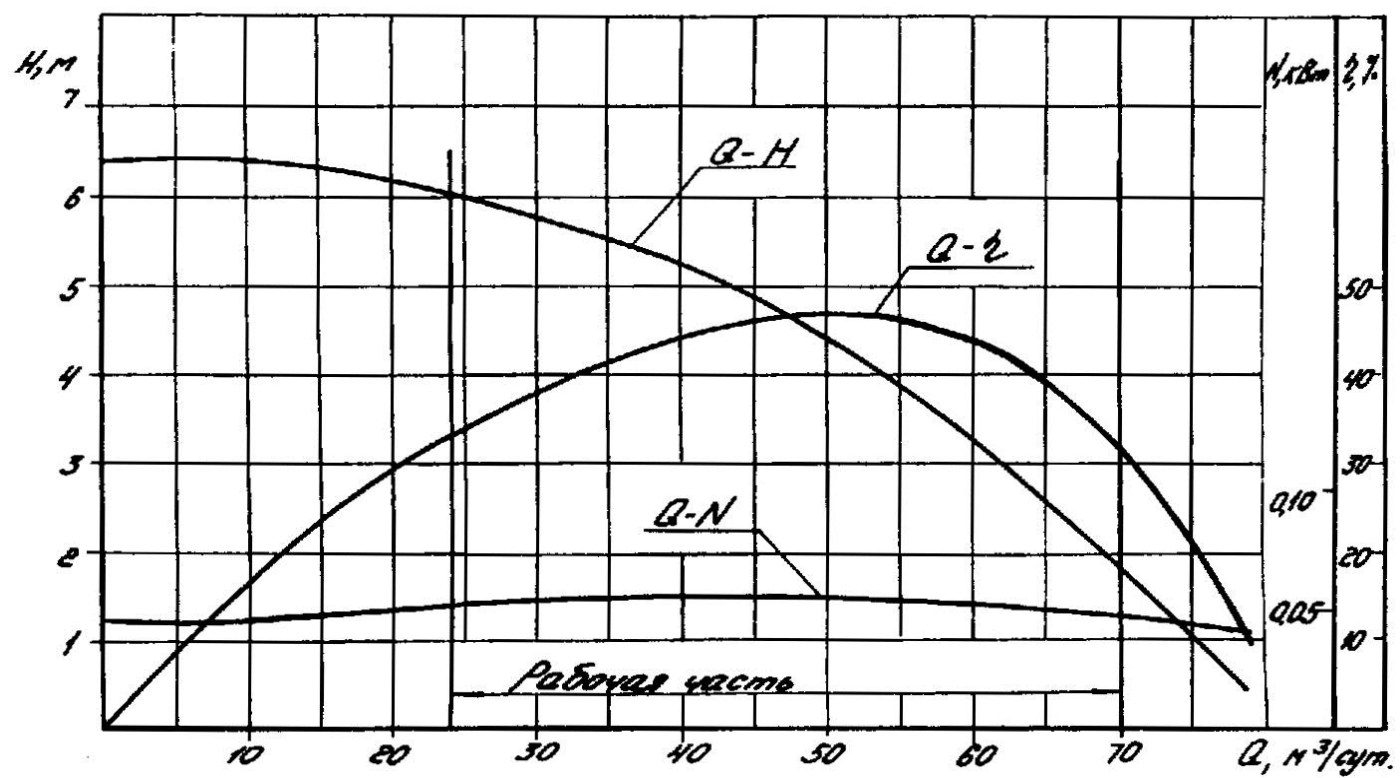
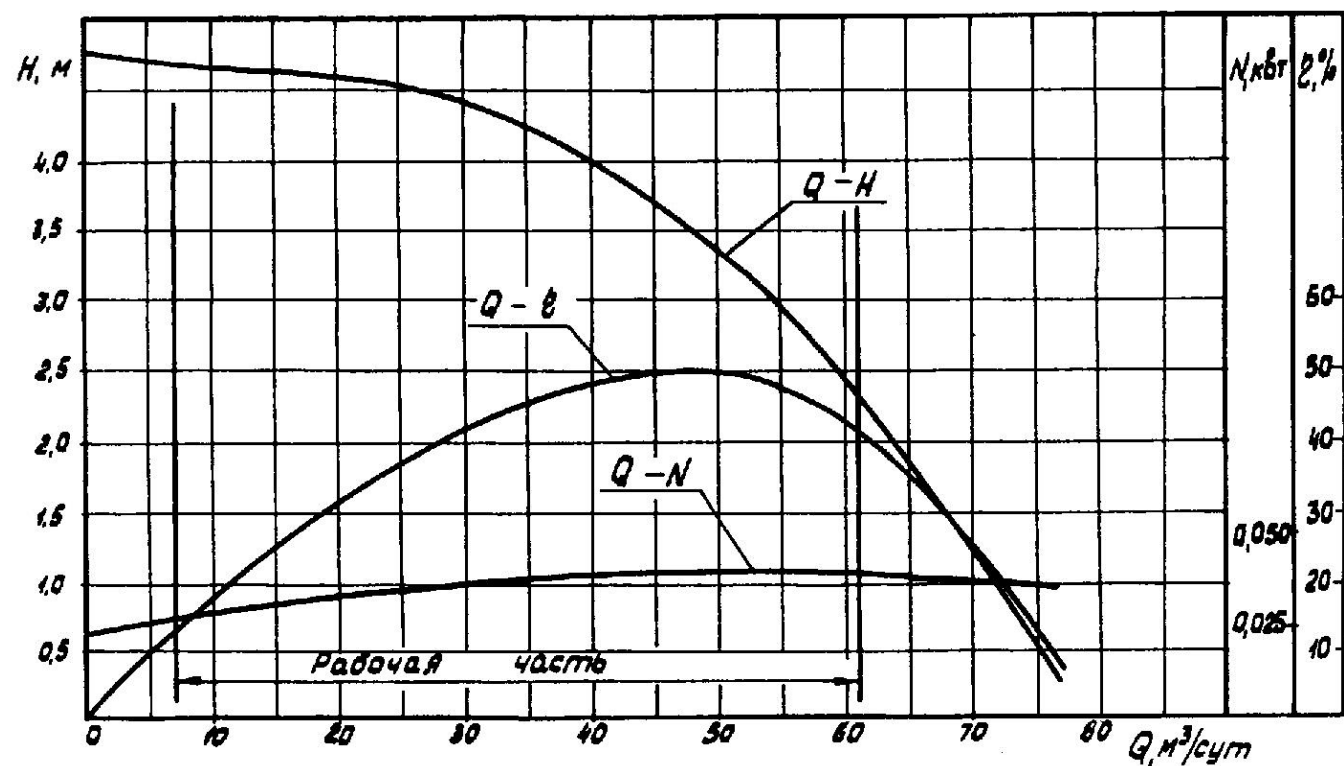


Рис. 2.103. Характеристика насосов FS400 фирмы Centrilift
Частота вращения 2915 мин^{-1} , количество ступеней — 1

ПОГРУЖНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ



2.2. Насосы фирм США

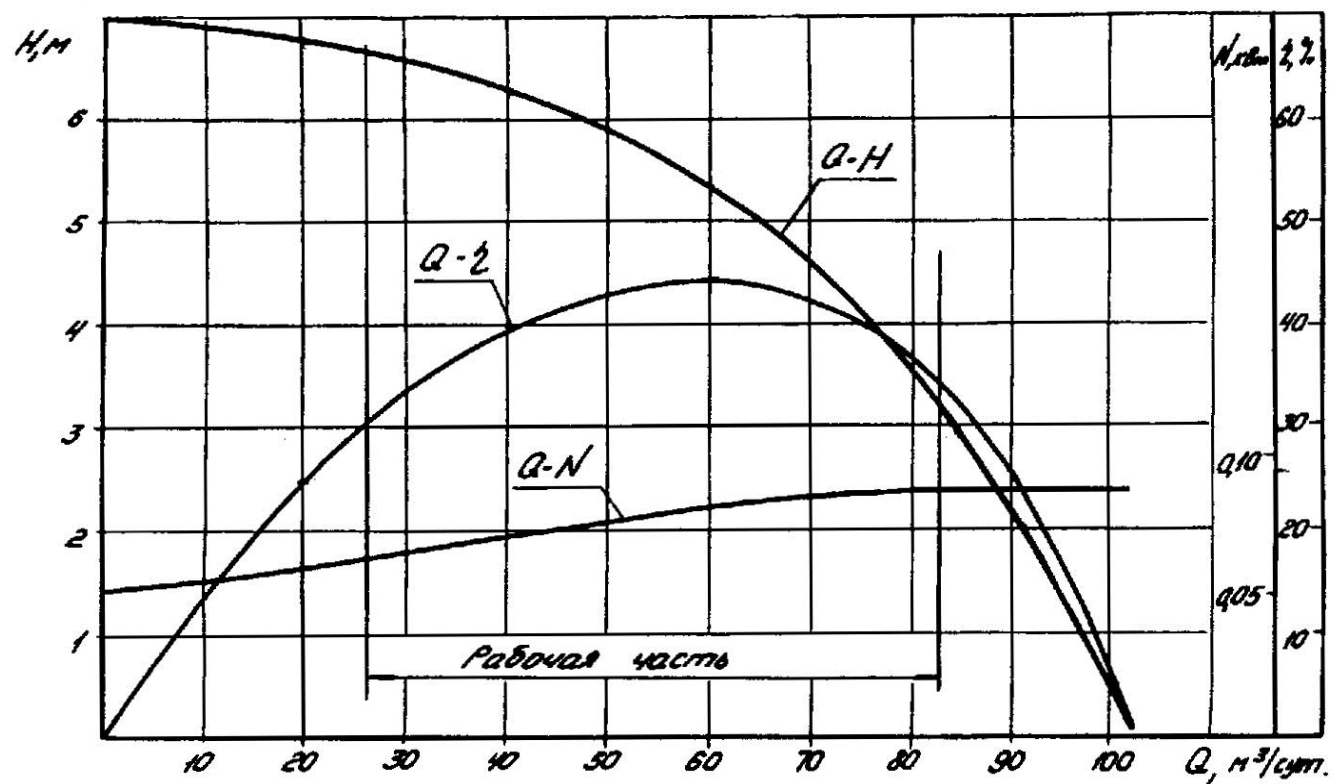


Рис. 2.104. Характеристика насосов FC450 фирмы Centrilift
Частота вращения 2915 мин^{-1} , количество ступеней — 1

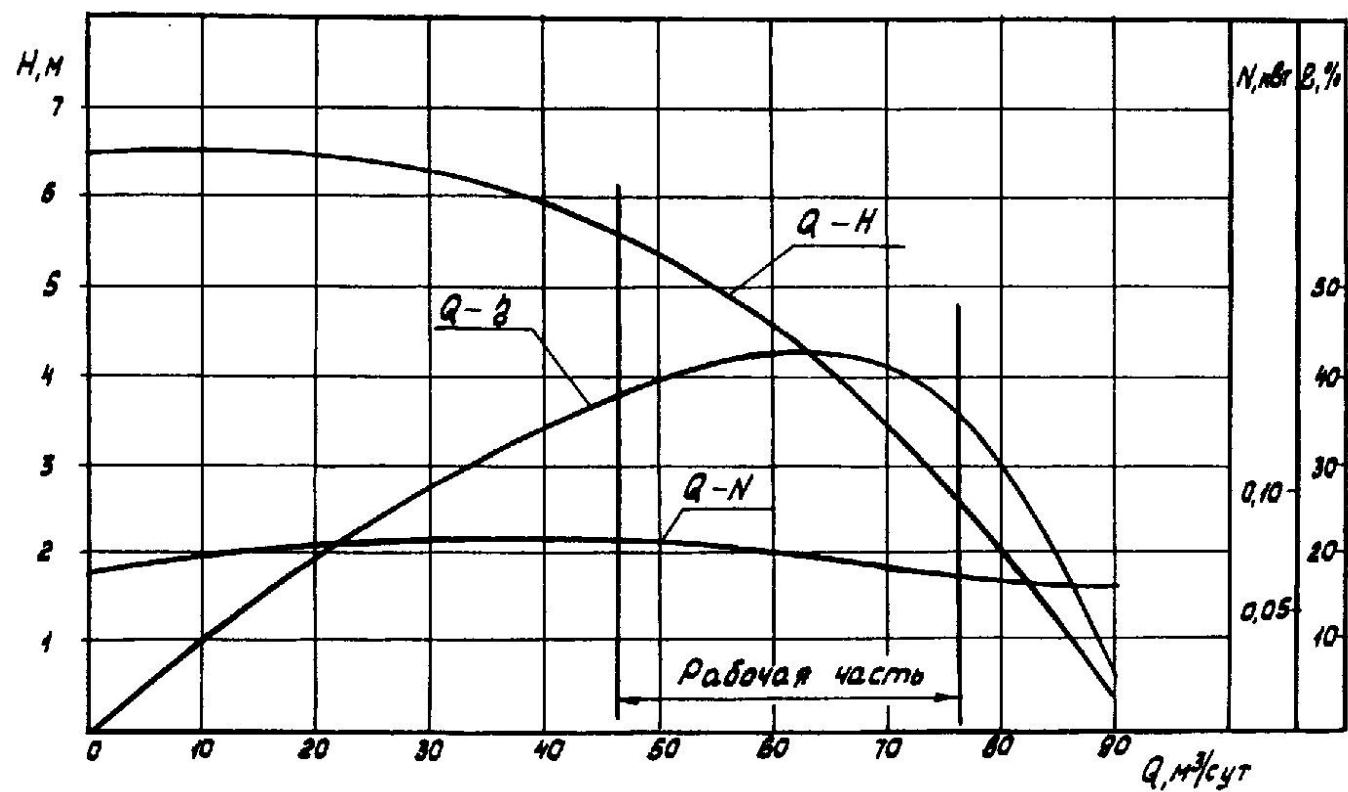


Рис. 2.105. Характеристика насосов FC470 фирмы Centrilift
Частота вращения 2915 мин^{-1} , количество ступеней — 1

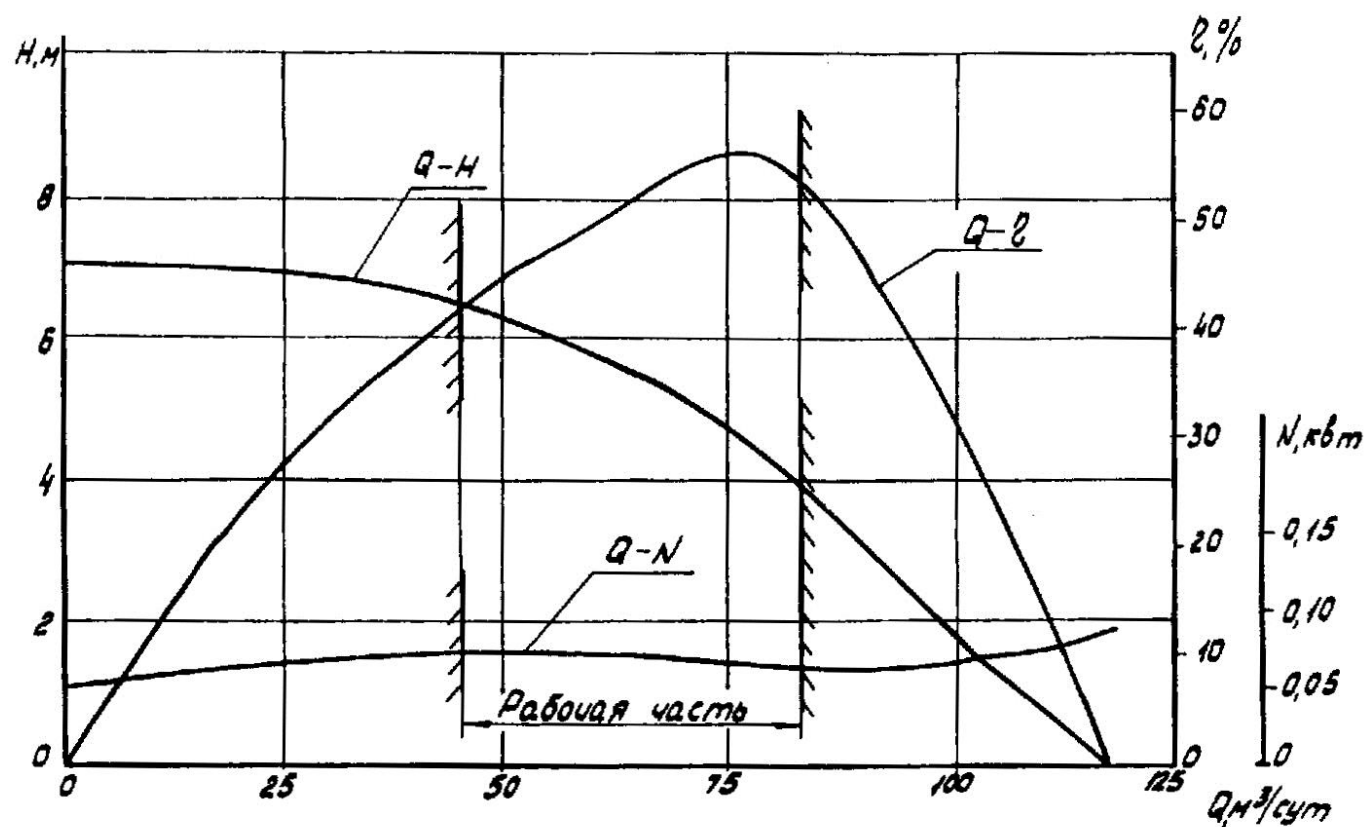


Рис. 2.123. Характеристика насосов ТА-400 фирмы ESP.
Частота вращения 3500 мин⁻¹. Количество ступеней 1

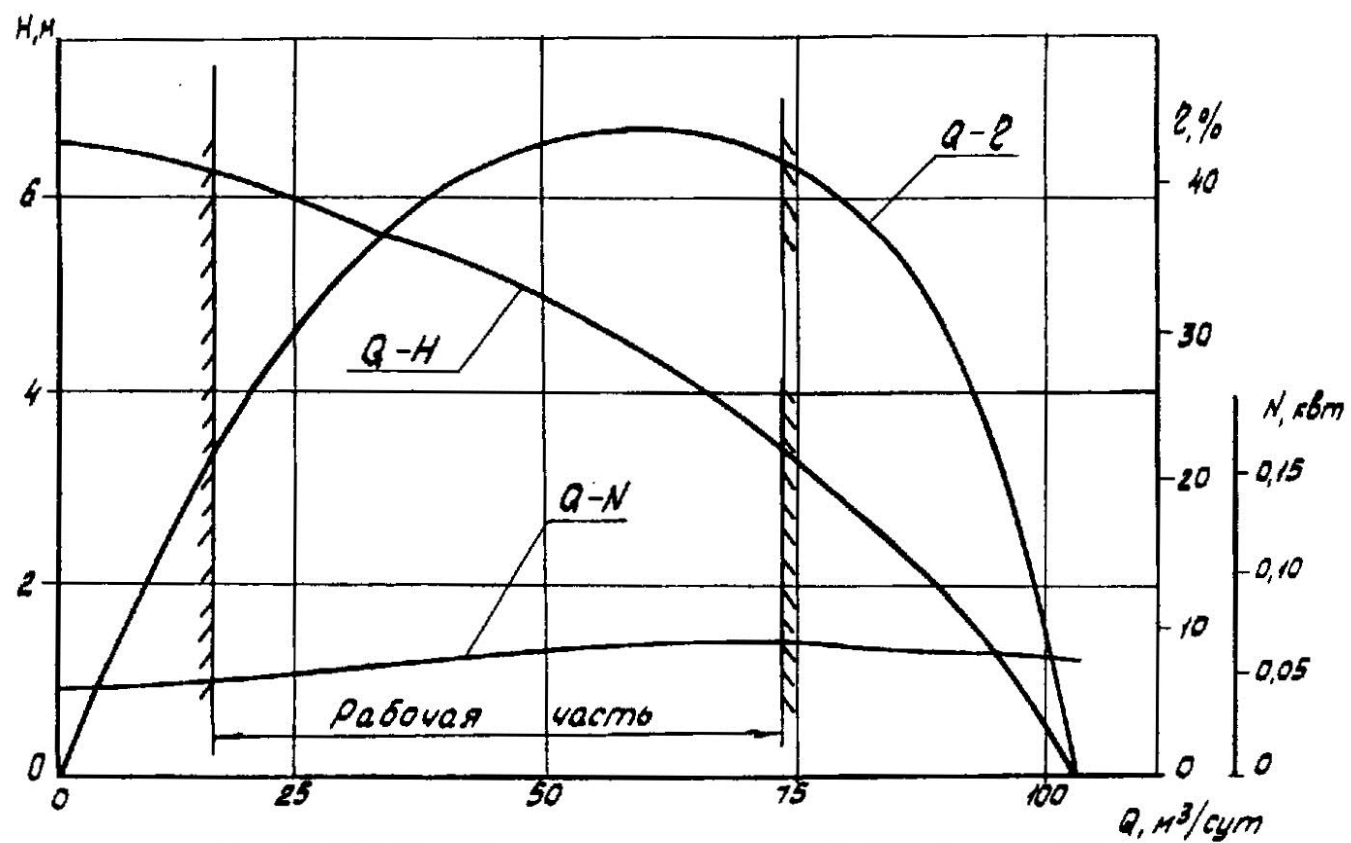


Рис. 2.128. Характеристика насосов TD-280 фирмы ESP.
Частота вращения 3500 мин^{-1} . Количество ступеней 1

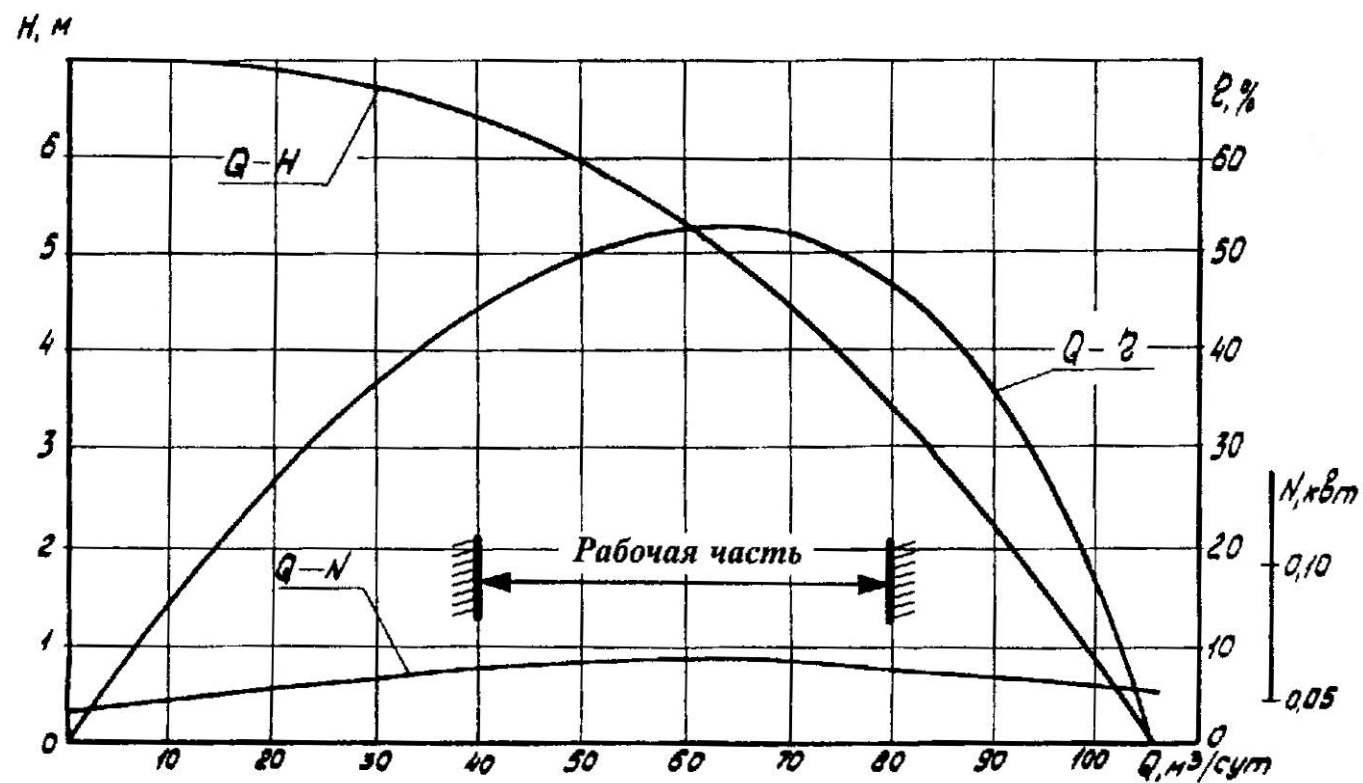


Рис. 2.149. Характеристика насосов RC5 фирмы ODI.
Частота вращения 2916 мин^{-1} . Количество ступеней 1

ПОГРУЖНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ

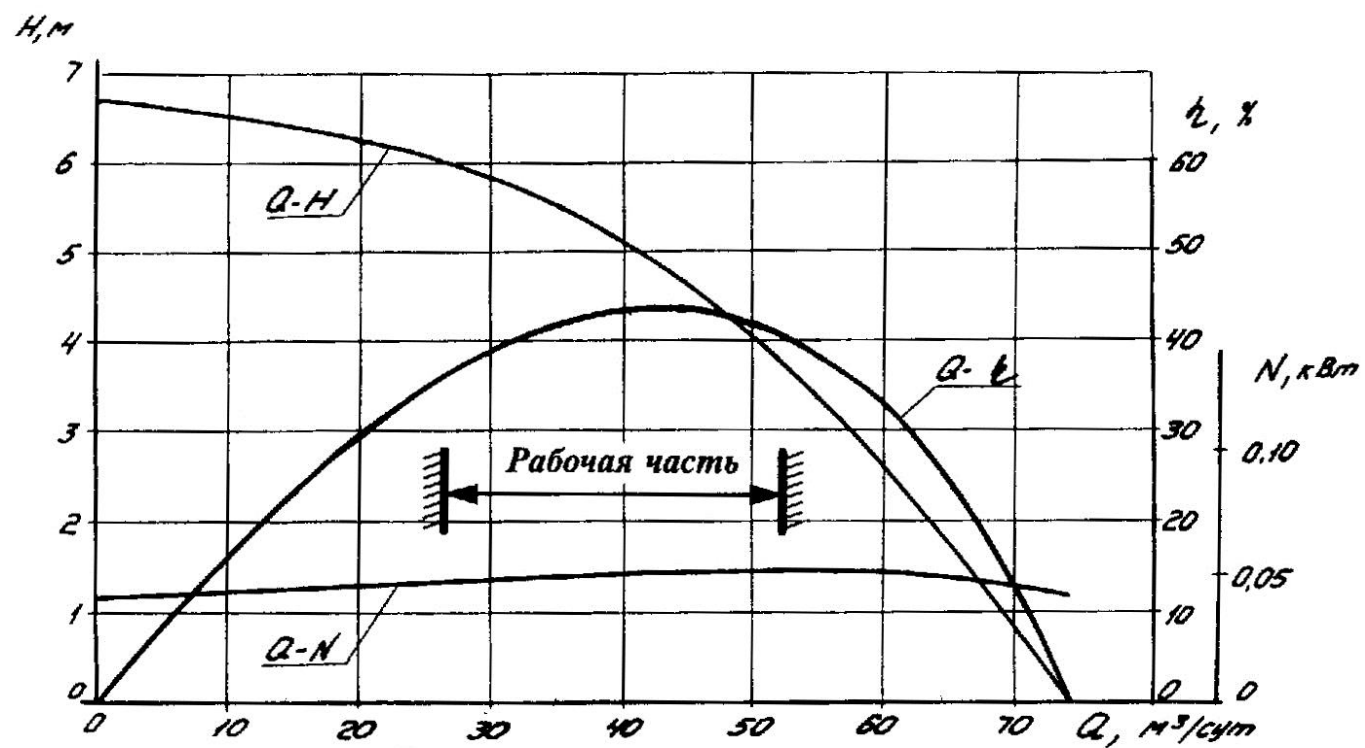


Рис. 2.148. Характеристика насосов R3 фирмы ODI.
Частота вращения 2916 мин^{-1} . Количество ступеней 1

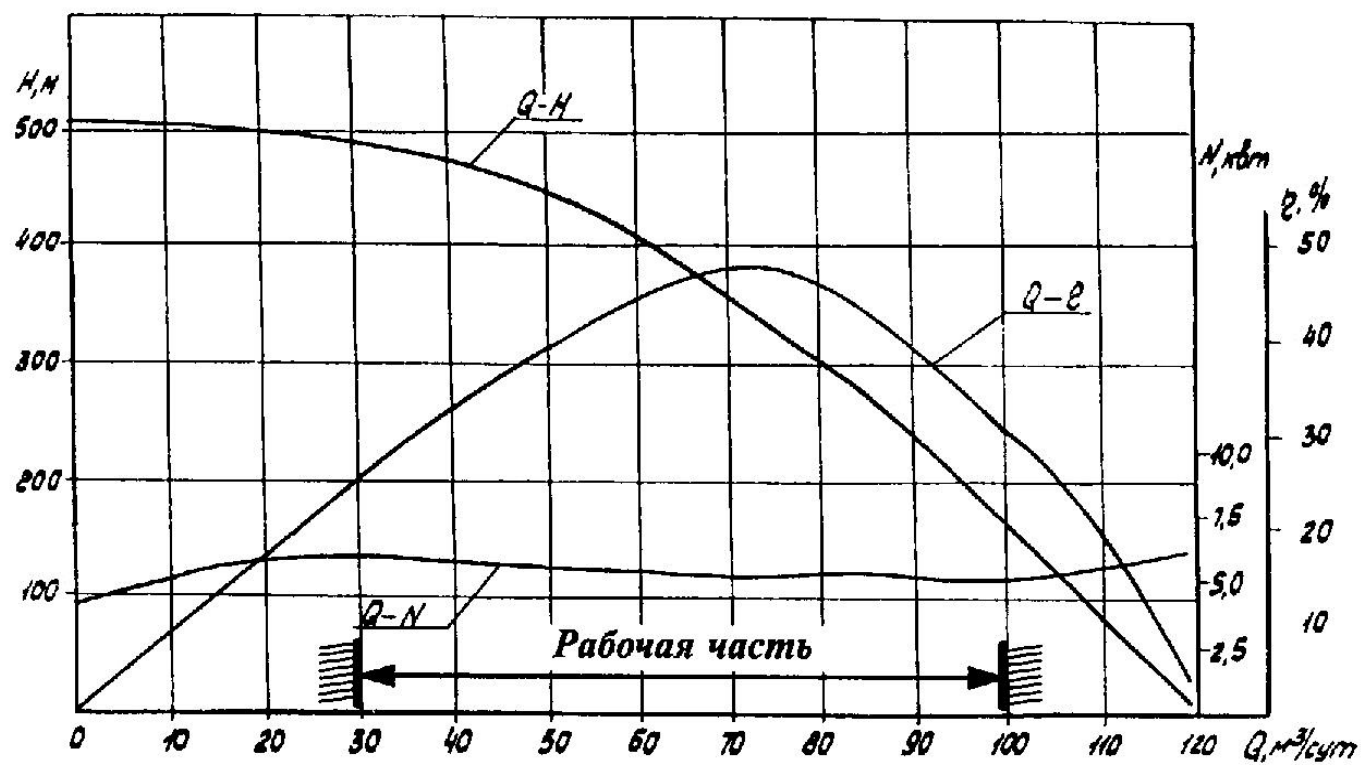


Рис. 2.172. Характеристика насоса А07 фирмы Temtex.
Частота вращения 2820 мин^{-1} . Количество ступеней 100

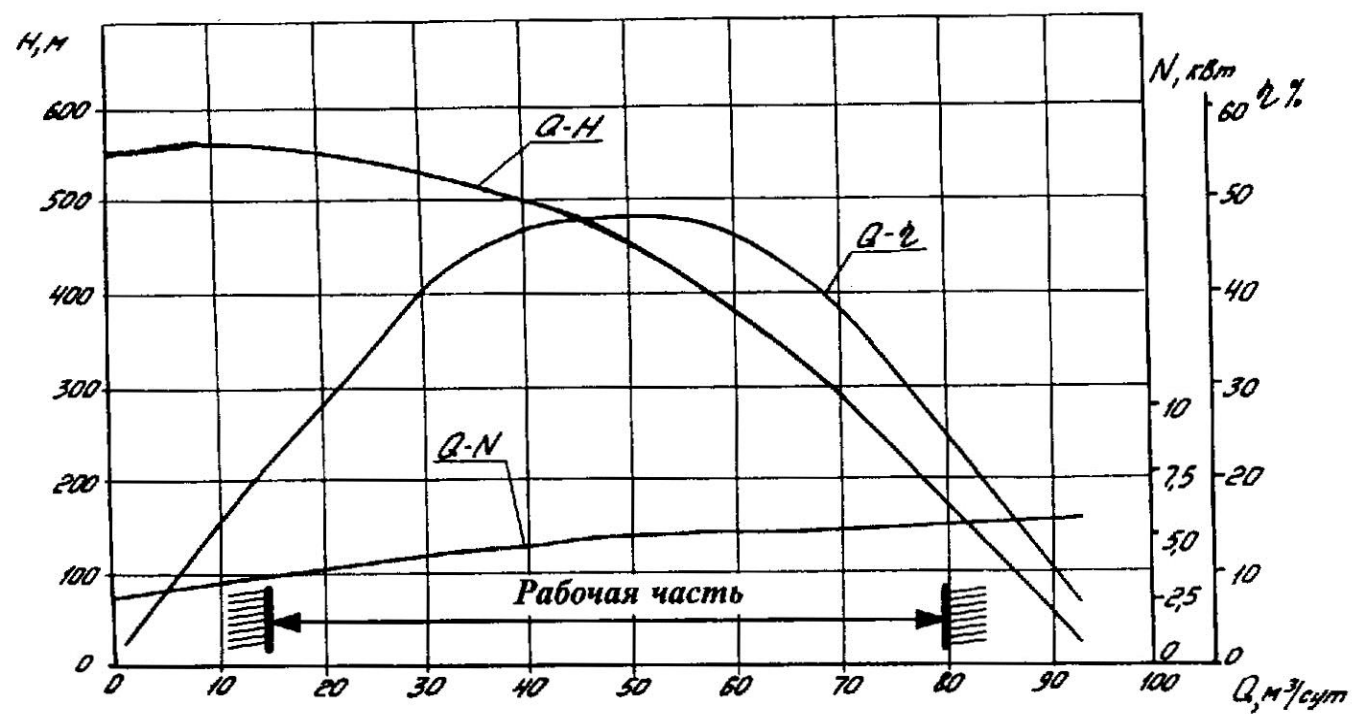


Рис. 2.178. Характеристика насоса Е45 фирмы Temtex.
Частота вращения 2820 мин^{-1} . Количество ступеней 100

2.3. Насосы фирмы Temtex (Китай)

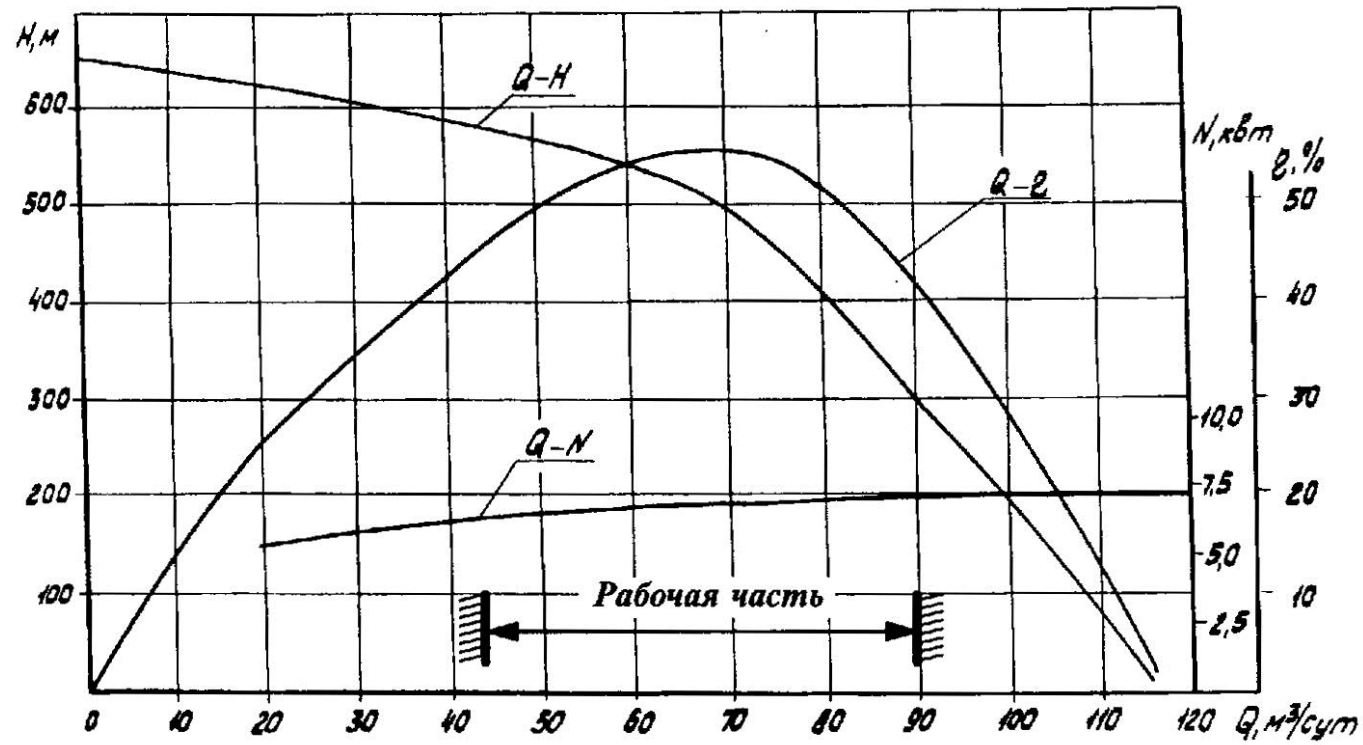


Рис. 2.179. Характеристика насоса Е60 фирмы Temtex.
Частота вращения 2820 мин^{-1} . Количество ступеней 100

ПОГРУЖНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ

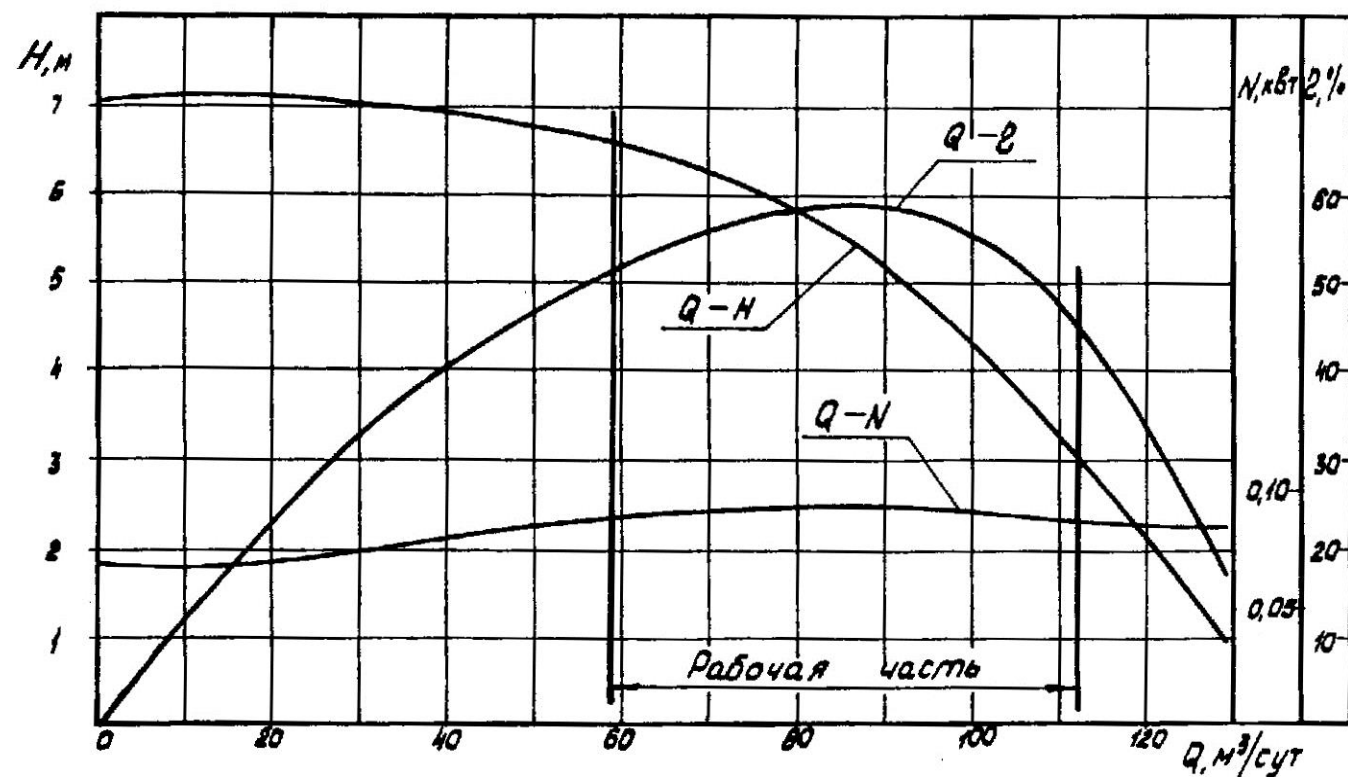


Рис. 2.106. Характеристика насосов FC650 фирмы Centrilift
Частота вращения 2915 мин^{-1} , количество ступеней — 1

ПОГРУЖНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ

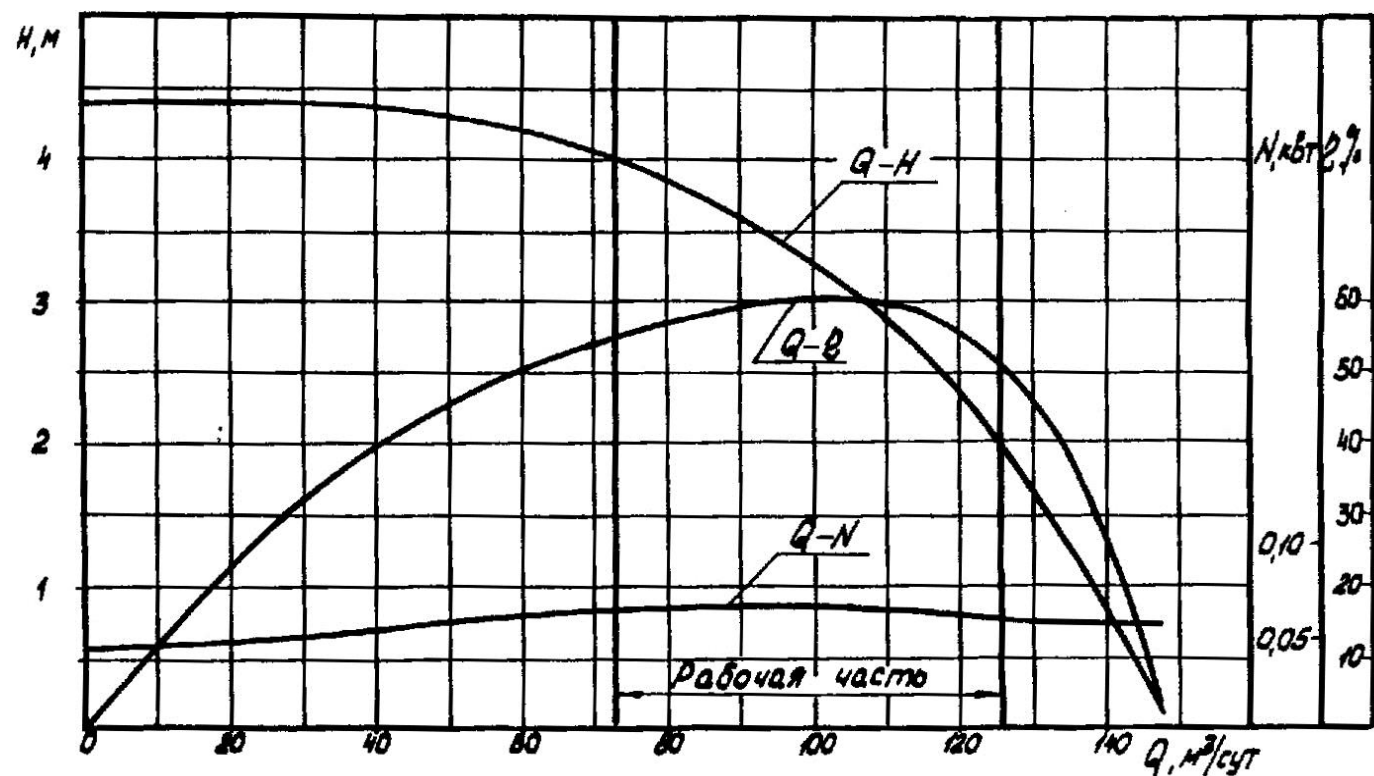


Рис. 2.94. Характеристика насосов DC800 фирмы Centrilift
Частота вращения 2915 мин^{-1} , количество ступеней — 1

2.2. Насосы фирм США

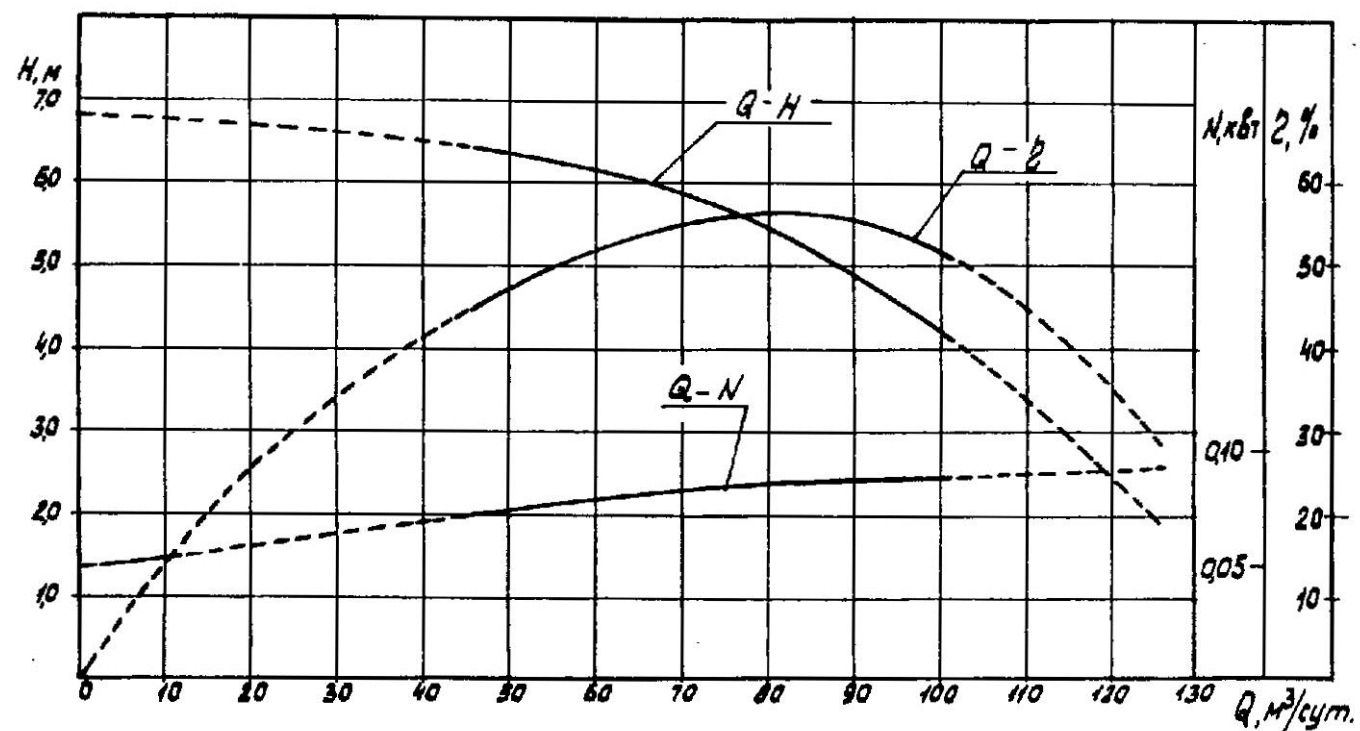


Рис. 2.65. Характеристика насосов DN610 фирмы REDA
Частота вращения 2917 мин^{-1} , количество ступеней — 1

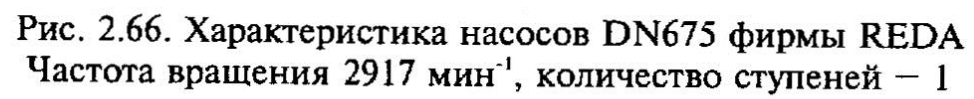


Рис. 2.66. Характеристика насосов DN675 фирмы REDA
Частота вращения 2917 мин⁻¹, количество ступеней – 1

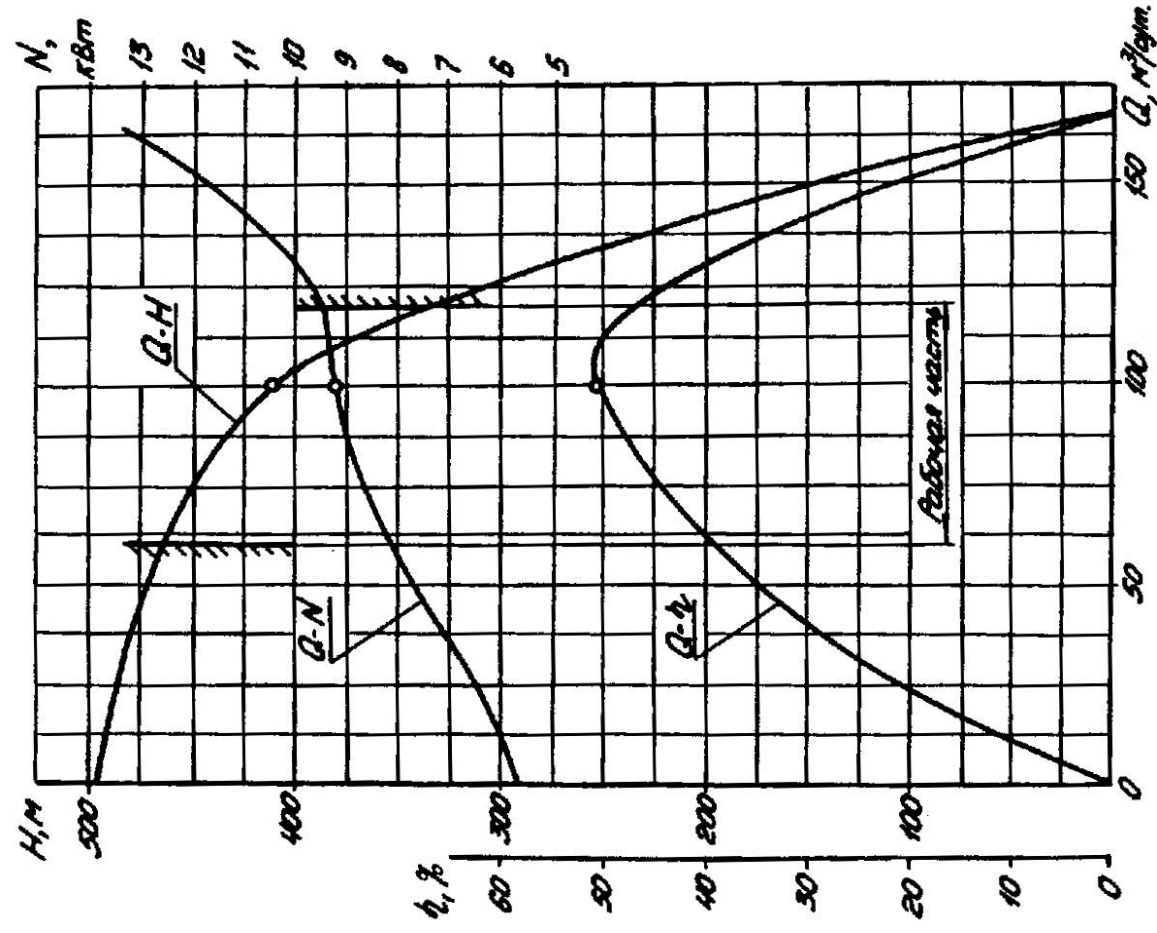


Рис. 2.38. Характеристика насосов
2ЭЦНМ5-100 - X...X (2ЭЦНМ5-100 - X...ХГ)
ТУ 3665-026-00220440-96

на воде плотностью $\rho = 1000 \text{ кг/м}^3$
Количество ступеней - 100, Частота вращения 2910 мин⁻¹

А.ЛНАС	225(226)ЭЦПАКИ5-25(Тв)	50 Гц / 2910 об/мин / Плотность 1000 кг/м ³ / Кол. ступеней - 100
	Рабочий диапазон, м ³ /сут 15-45	Диаметр вала, мм 17
	Диаметр корпуса, мм 92	Минимальный диаметр обсадной колонны, мм 123.7(121.7)

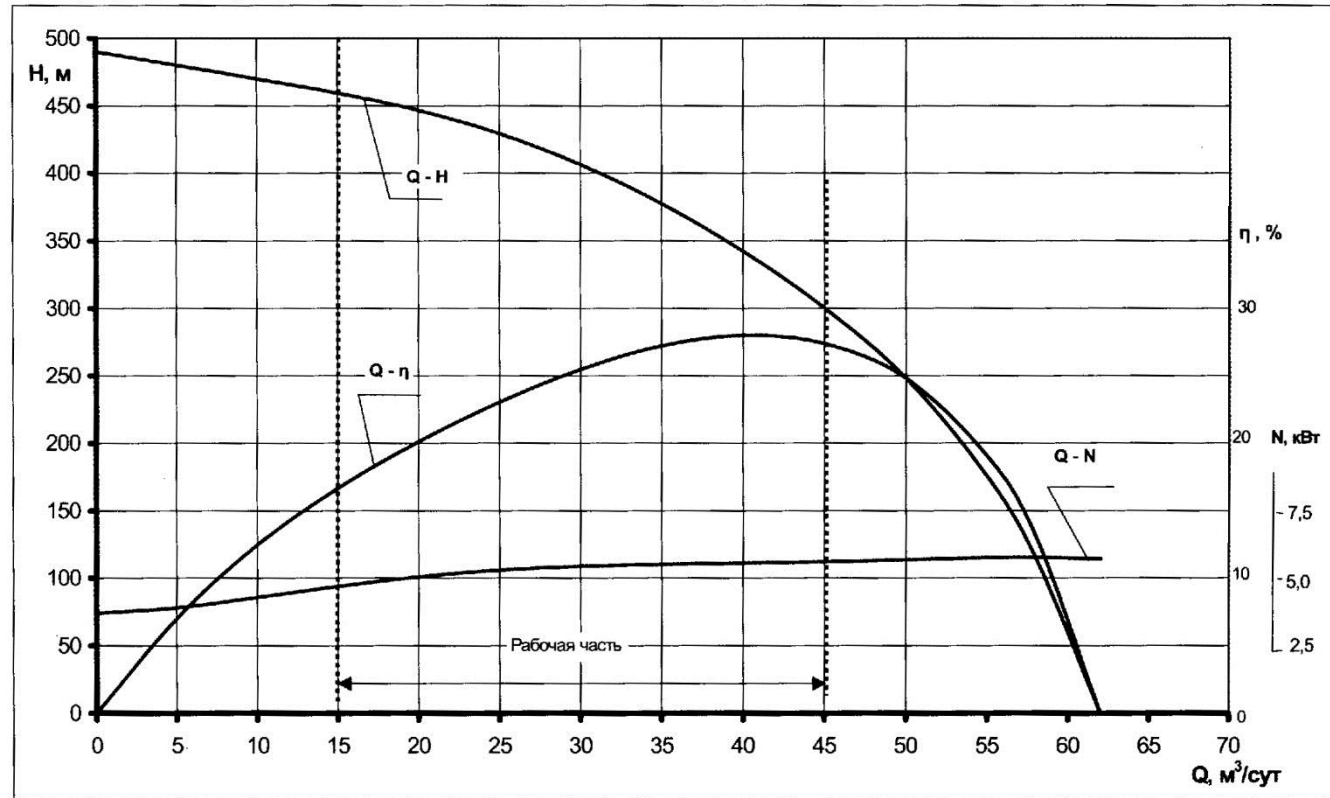


Рис. 4.6.

АЛНАС	ЭЦНА(К)5-18(Тв) 50 Гц / 2910 об/мин / Плотность 1000 кг/м ³ / Кол.ступеней - 100		
	Рабочий диапазон, м ³ /сут	12-30	Диаметр вала, мм 17
	Диаметр корпуса, мм	92	Минимальный диаметр обсадной колонны, мм 123.7(121.7)

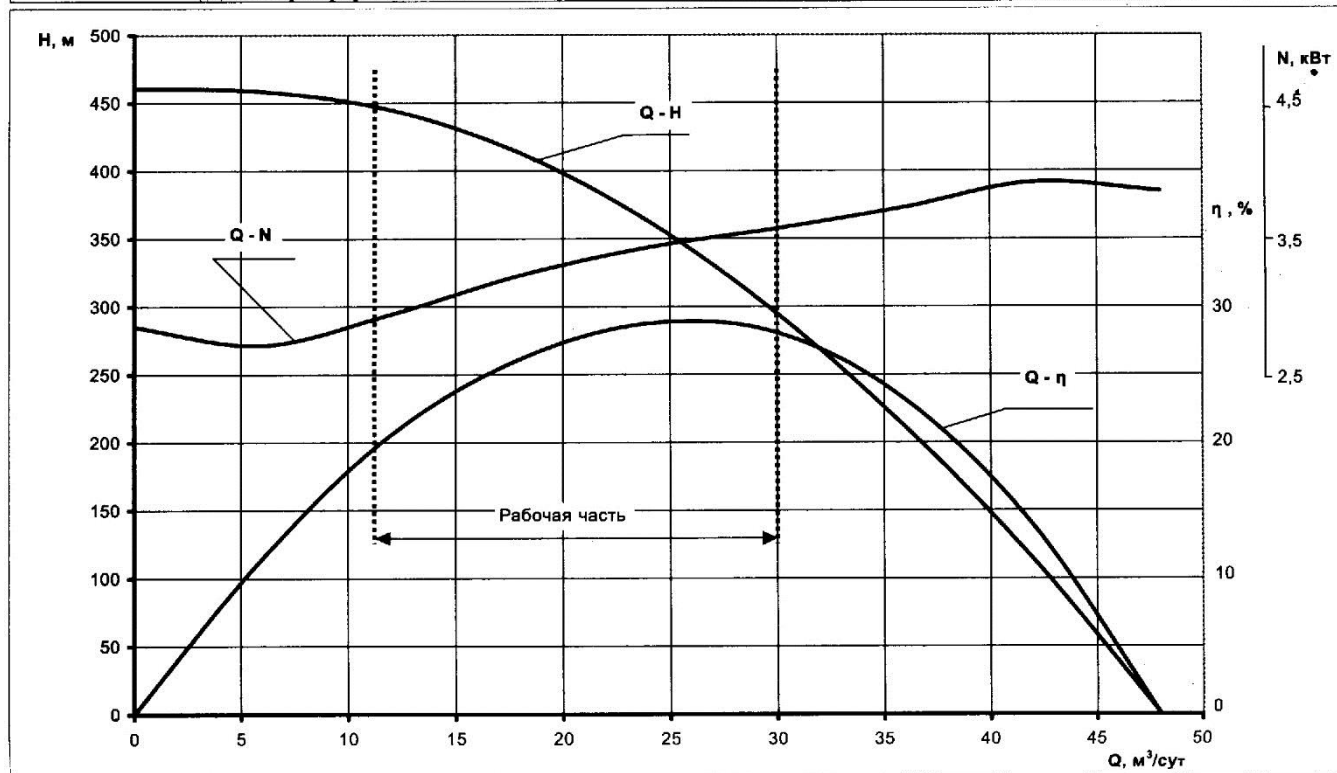


Рис. 4.5.

АЛНАС	225(226)ЭЦНАКИ5-25(Тв)			50 Гц / 2910 об/мин / Плотность 1000 кг/м ³ / Кол. ступеней - 100		
	Рабочий диапазон, м ³ /сут 15-45			Диаметр вала, мм 17		
	Диаметр корпуса, мм 92			Минимальный диаметр обсадной колонны, мм 123.7(121.7)		

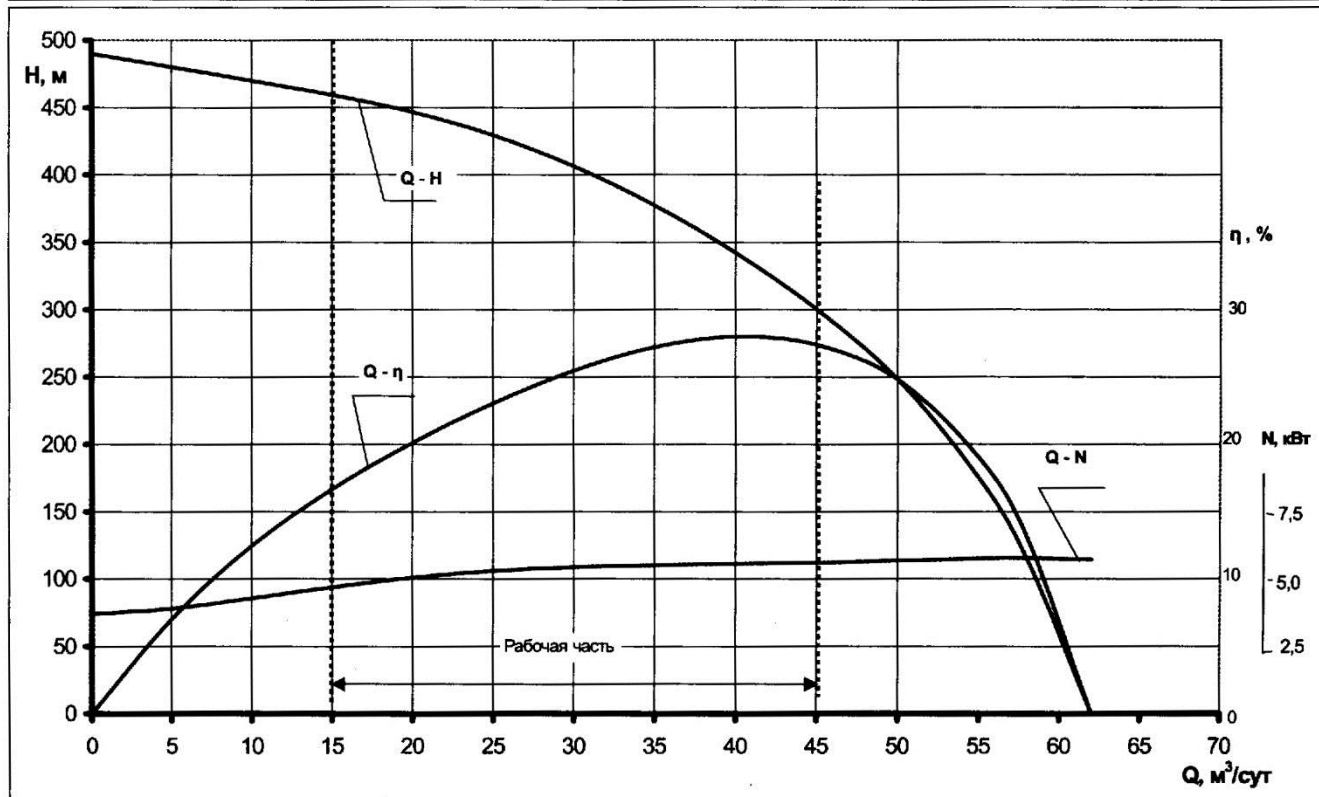


Рис. 4.6.

АЛНАС	225(226)ЭЦНАКИ5-45(Тв)		50 Гц / 2910 об/мин / Плотность 1000 кг/м ³ / Кол. ступеней - 100
	Рабочий диапазон, м ³ /сут 15-70		Диаметр вала, мм 17
	Диаметр корпуса, мм 92		Минимальный диаметр обсадной колонны, мм 123.7(121.7)

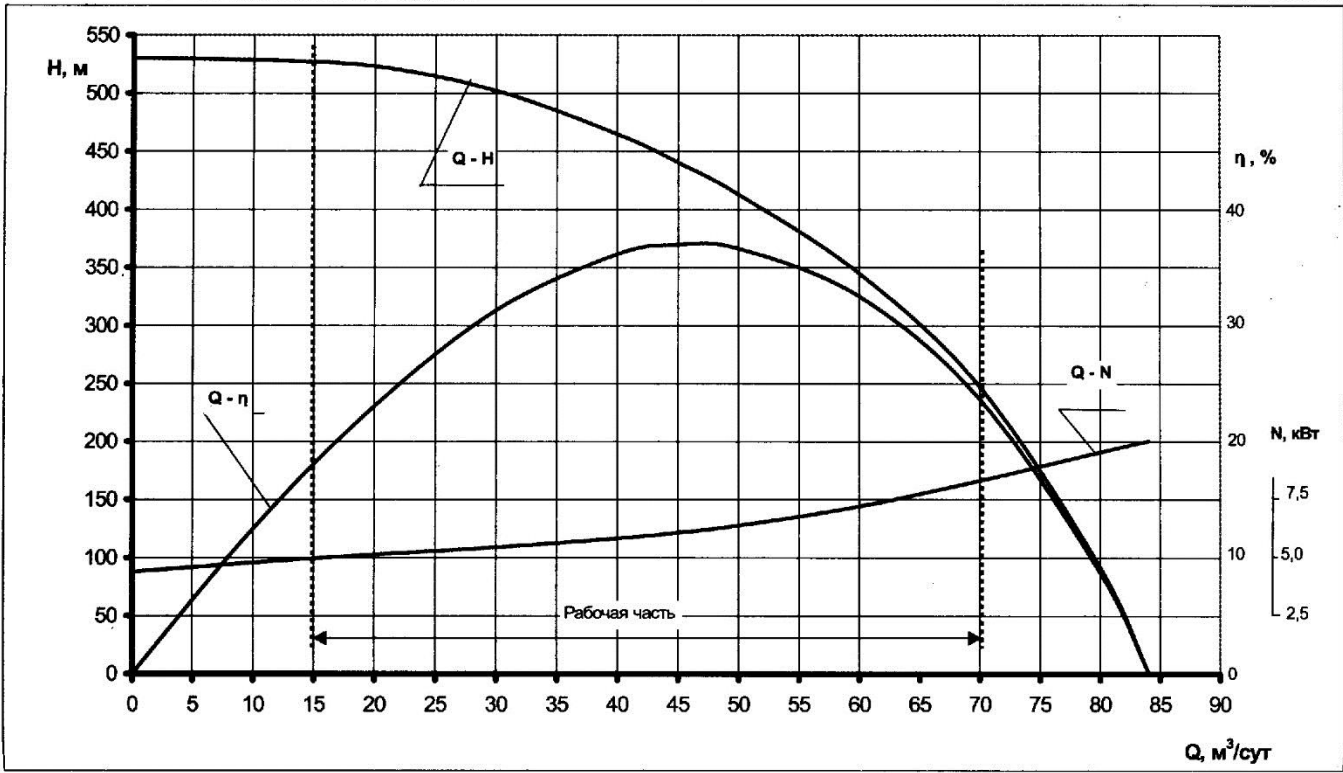


Рис. 4.7.

АЛНАС	225(226)ЭЦНАКИ5-60(Т6)	50 Гц / 2910 об/мин / Плотность 1000 кг/м ³ / Кол. ступеней - 100
	Рабочий диапазон, м ³ /сут 35-80	Диаметр вала, мм 17
	Диаметр корпуса, мм 92	Минимальный диаметр обсадной колонны, мм 123.7(121.7)

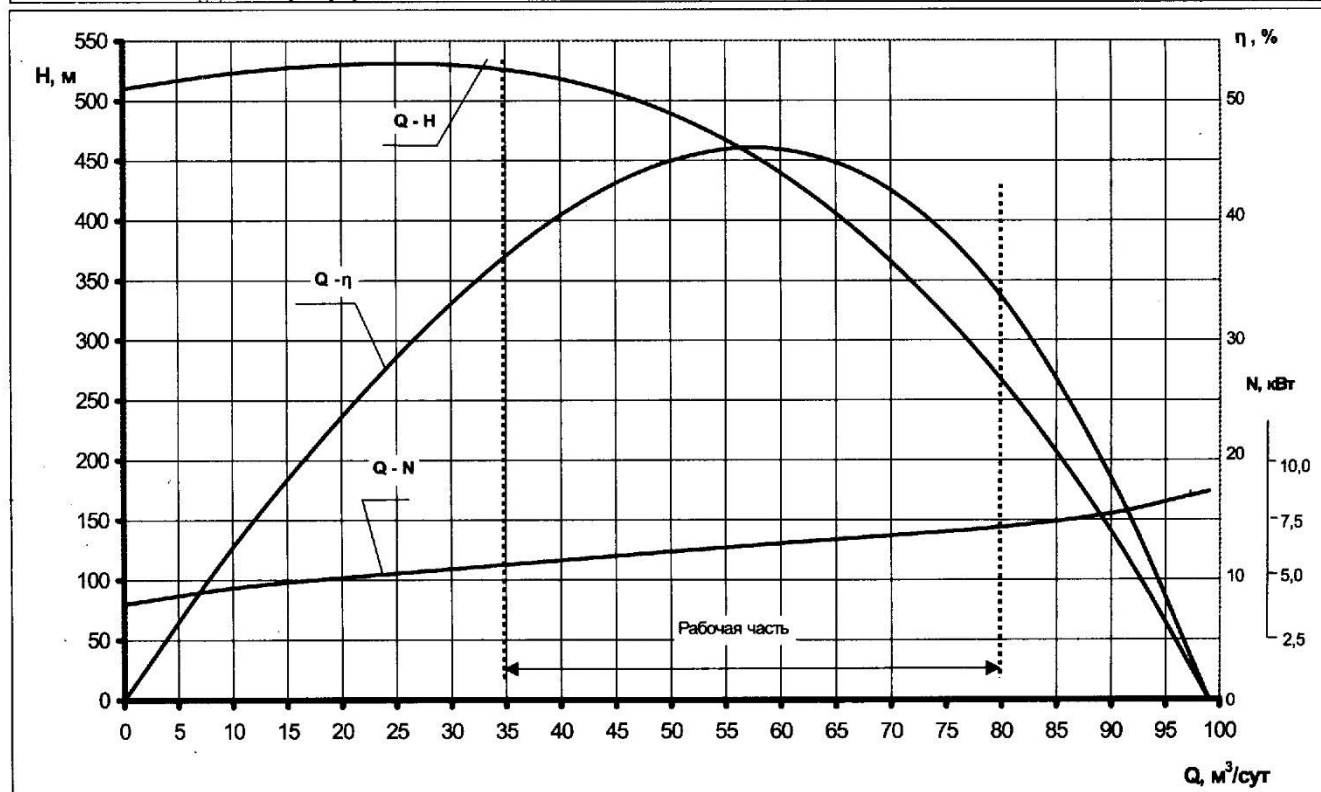


Рис. 4.8.

АЛНАС	225(226)ЭЦНАКИ5А-50(Тв)	50 Гц / 2910 об/мин / Плотность 1000 кг/м ³ / Кол. ступеней - 100
	Рабочий диапазон, м ³ /сут 25-80	Диаметр вала, мм 17
	Диаметр корпуса, мм 103	Минимальный диаметр обсадной колонны, мм 130

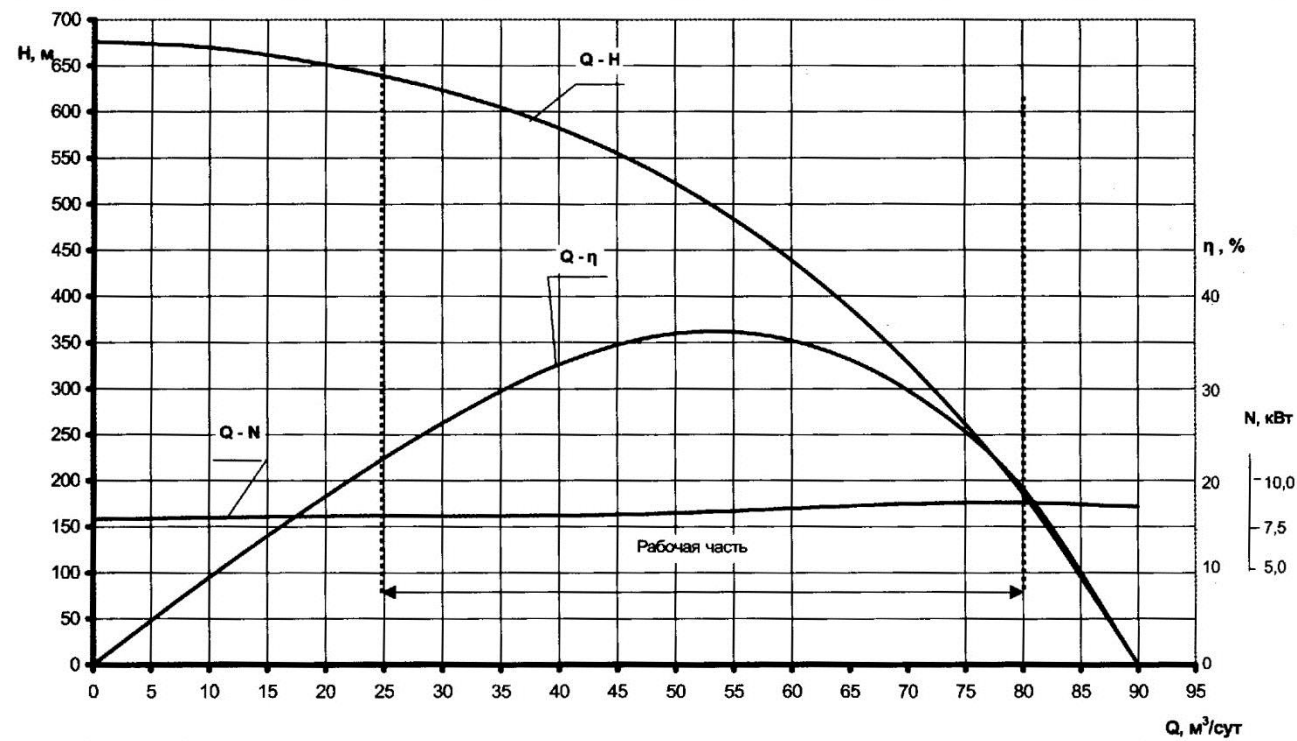
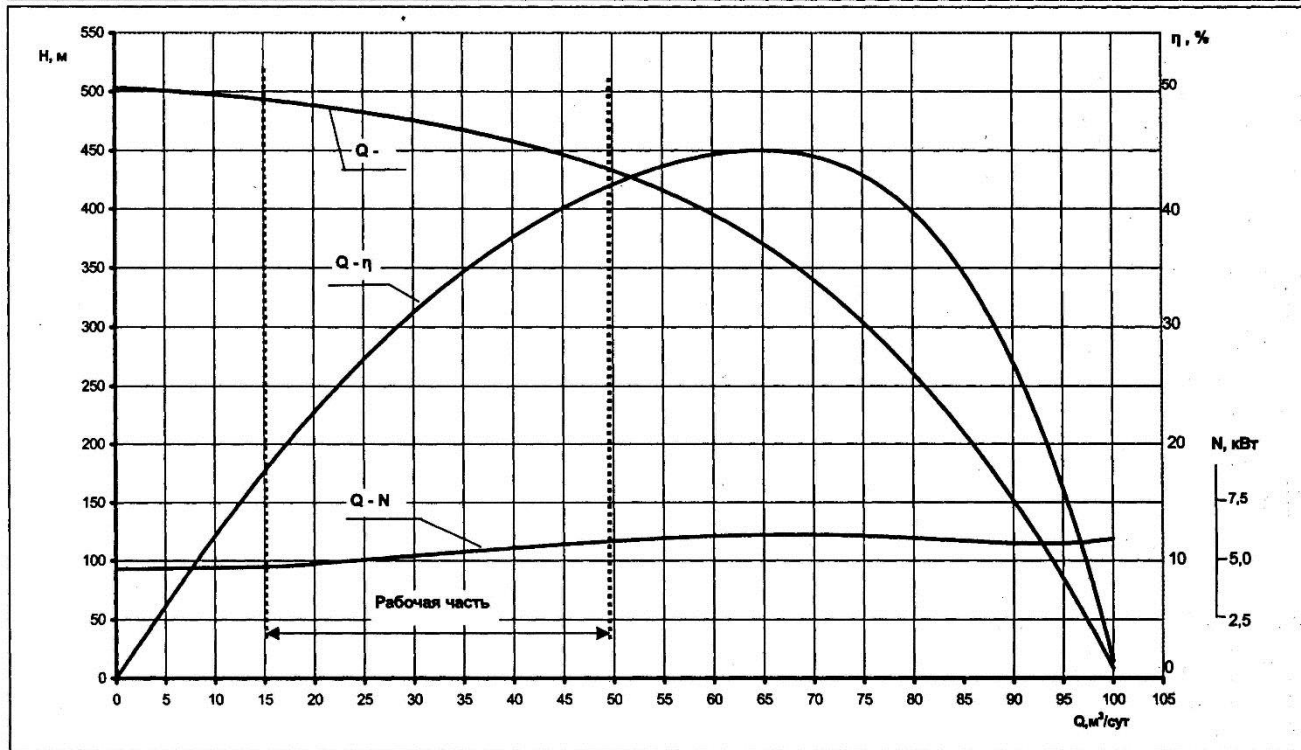
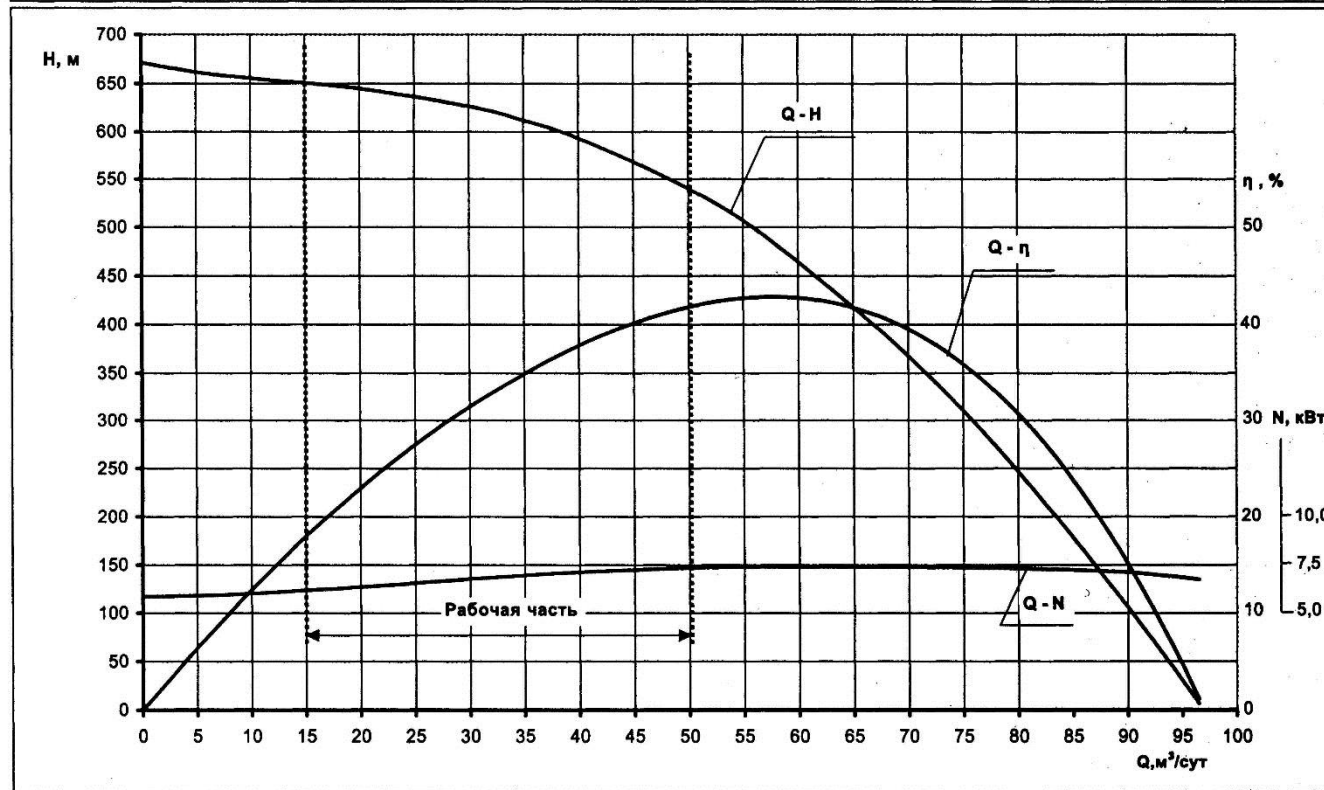


Рис. 4.13.

БОРЕЦ	ЭЦНД5-30		
	50 Гц / 2910 об/мин / Плотность 1000 кг/м ³ / Кол. ступеней - 100		
	Рабочий диапазон, м ³ /сут 15-50		Диаметр вала, мм 17
	Диаметр корпуса, мм 92		Минимальный диаметр обсадной колонны, мм 123,7(121,7)



БОРЕЦ	ЭЦНД5А-35		50 Гц / 2910 об/мин / Плотность 1000 кг/м ³ / Кол. ступеней - 100	
	Рабочий диапазон, м ³ /сут 15—50		Диаметр вала, мм 17	
	Диаметр корпуса, мм 103		Минимальный диаметр обсадной колонны, мм 130	



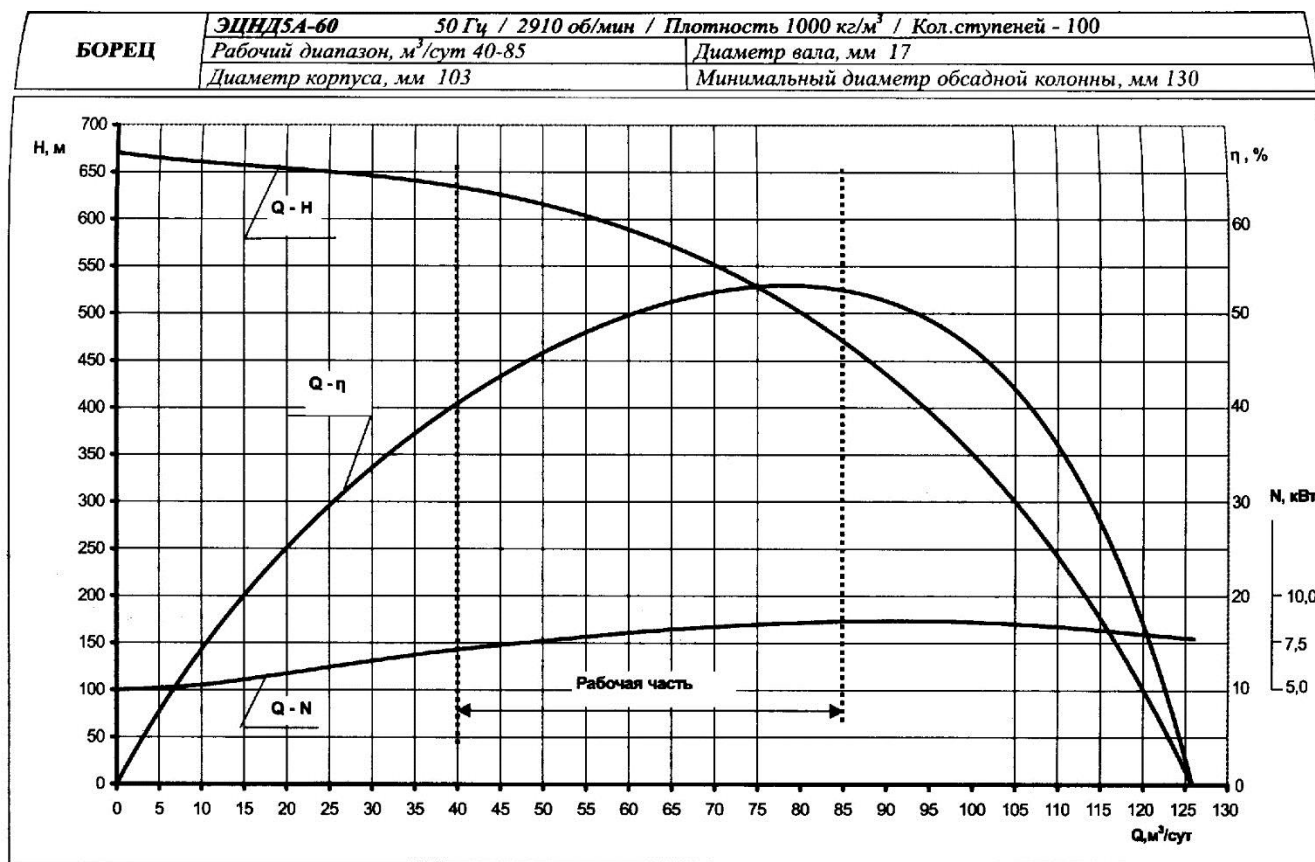


Рис. 4.24.

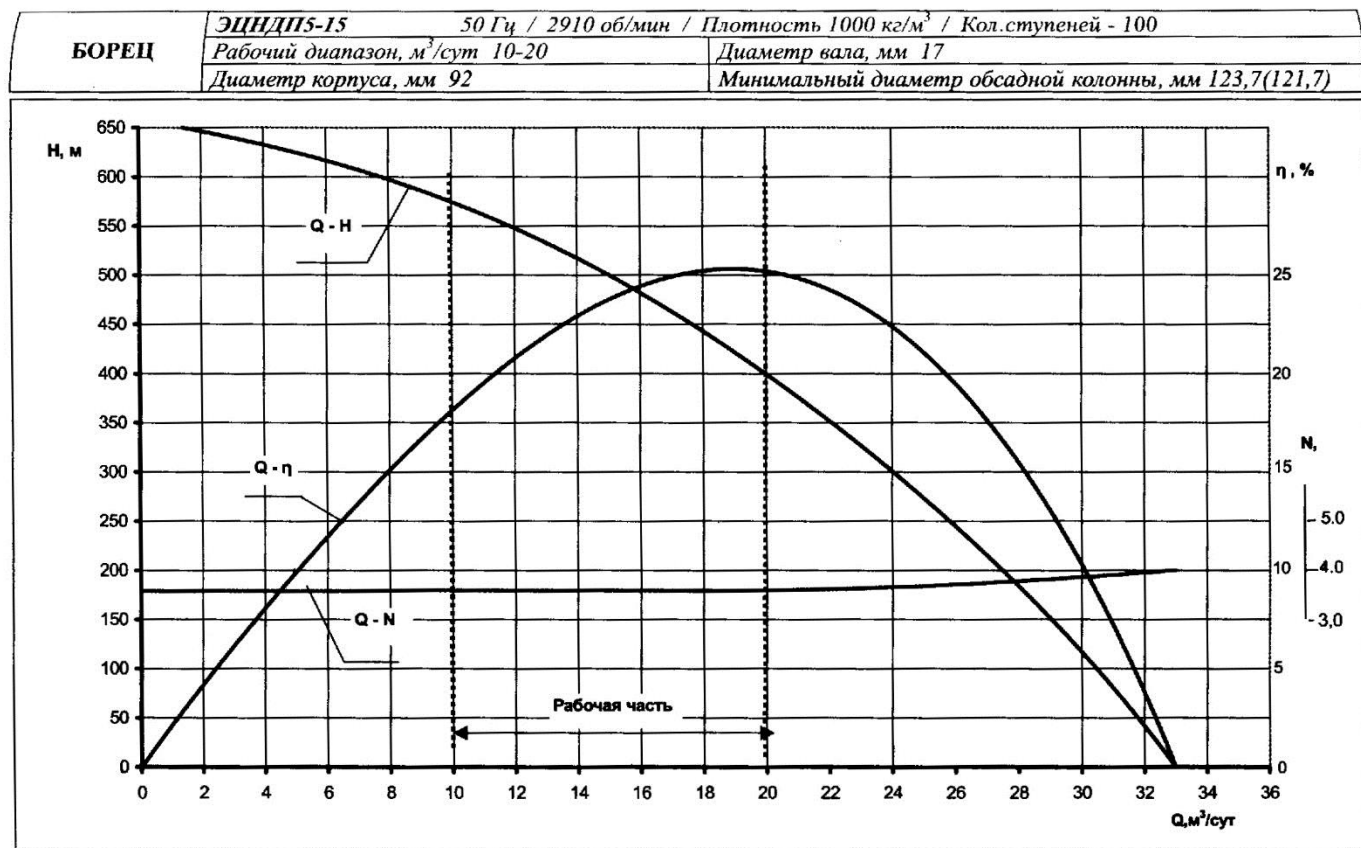


Рис. 4.30.

БОРЕЦ	ЭЦНДП5-50		50 Гц / 2910 об/мин / Плотность 1000 кг/м ³ / Кол. ступеней - 100	
	Рабочий диапазон, м ³ /сут 40-60		Диаметр вала, мм 17	
	Диаметр корпуса, мм 92		Минимальный диаметр обсадной колонны, мм 123,7(121,7)	

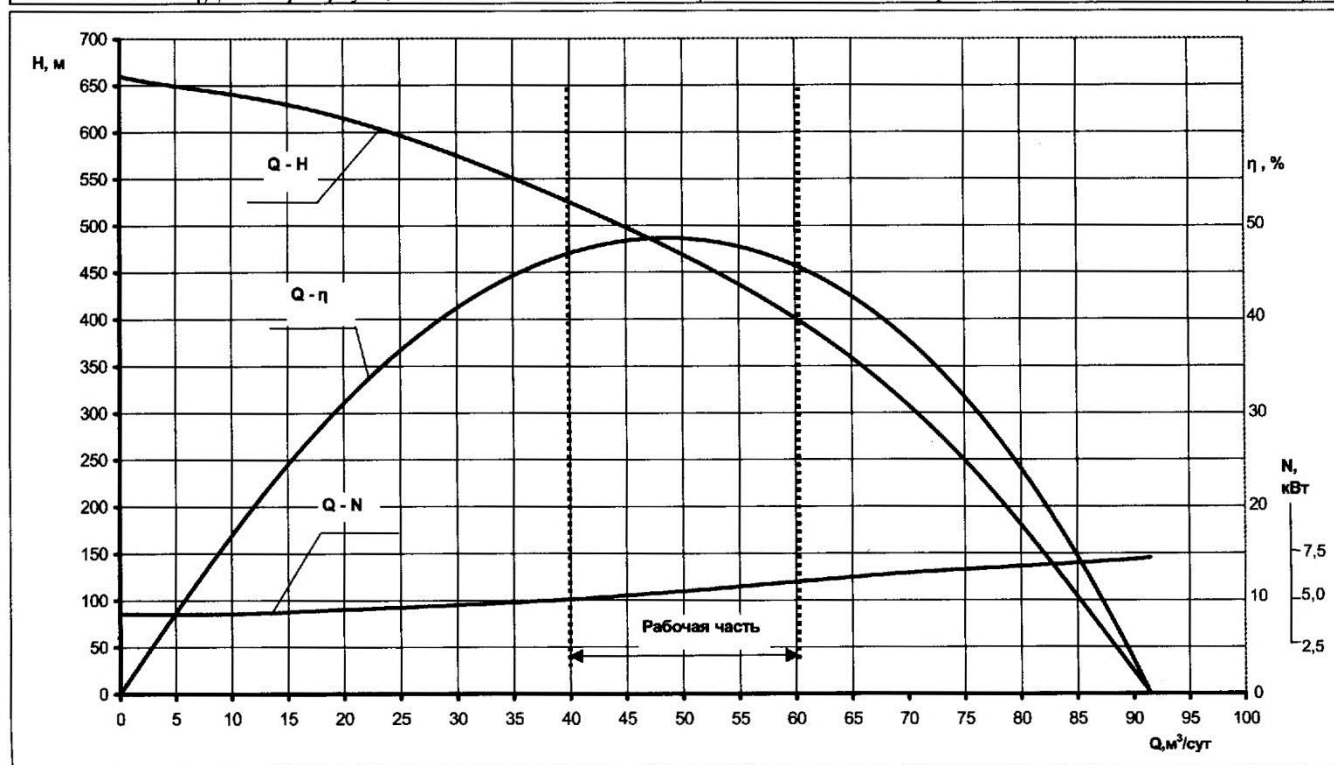


Рис. 4.31.

БОРЕЦ	ЭЦНДПСА-25 50 Гц / 2910 об/мин / Плотность 1000 кг/м ³ / Кол. ступеней - 100	
	Рабочий диапазон, м ³ /сут 17-35	Диаметр вала, мм 17
	Диаметр корпуса, мм 103	Минимальный диаметр обсадной колонны, мм 130

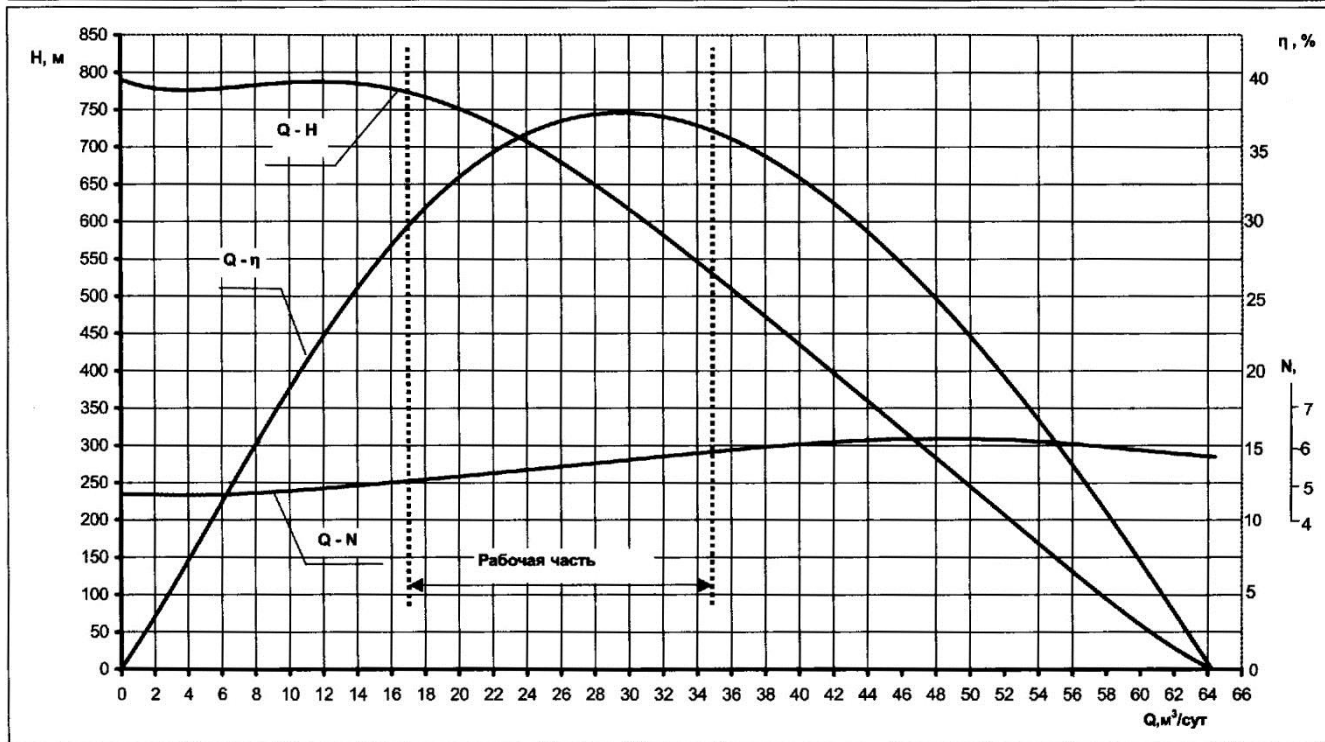


Рис. 4.32.

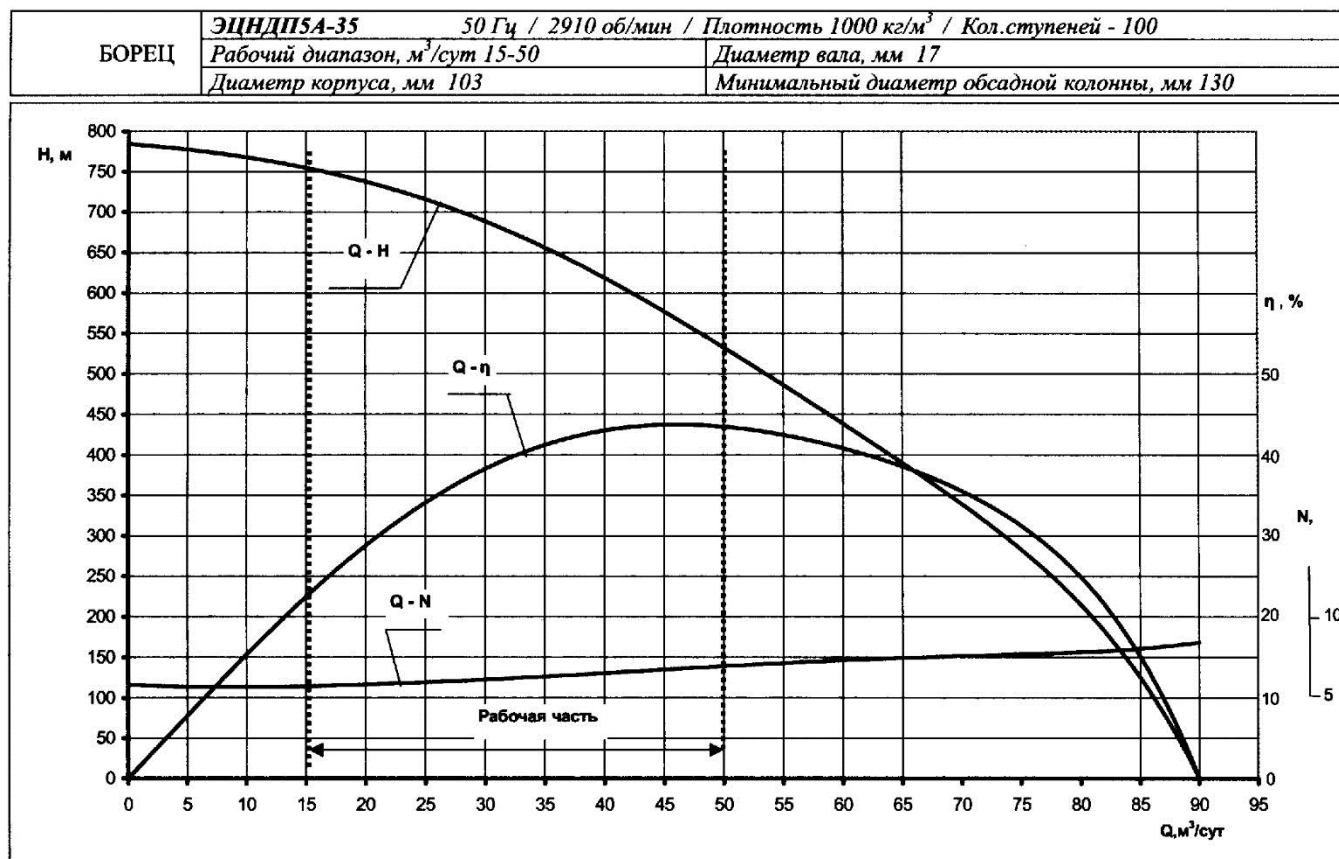


Рис. 4.33.

НОВОМЕТ	ЭЦН4-20	50 Гц / 2820 об/мин / Плотность 1000 кг/м ³ / Кол. ступеней - 100
	Рабочий диапазон, м ³ /сут 15–30	Диаметр вала, мм 17
	Диаметр корпуса, мм 86	Минимальный диаметр обсадной колонны, мм 112

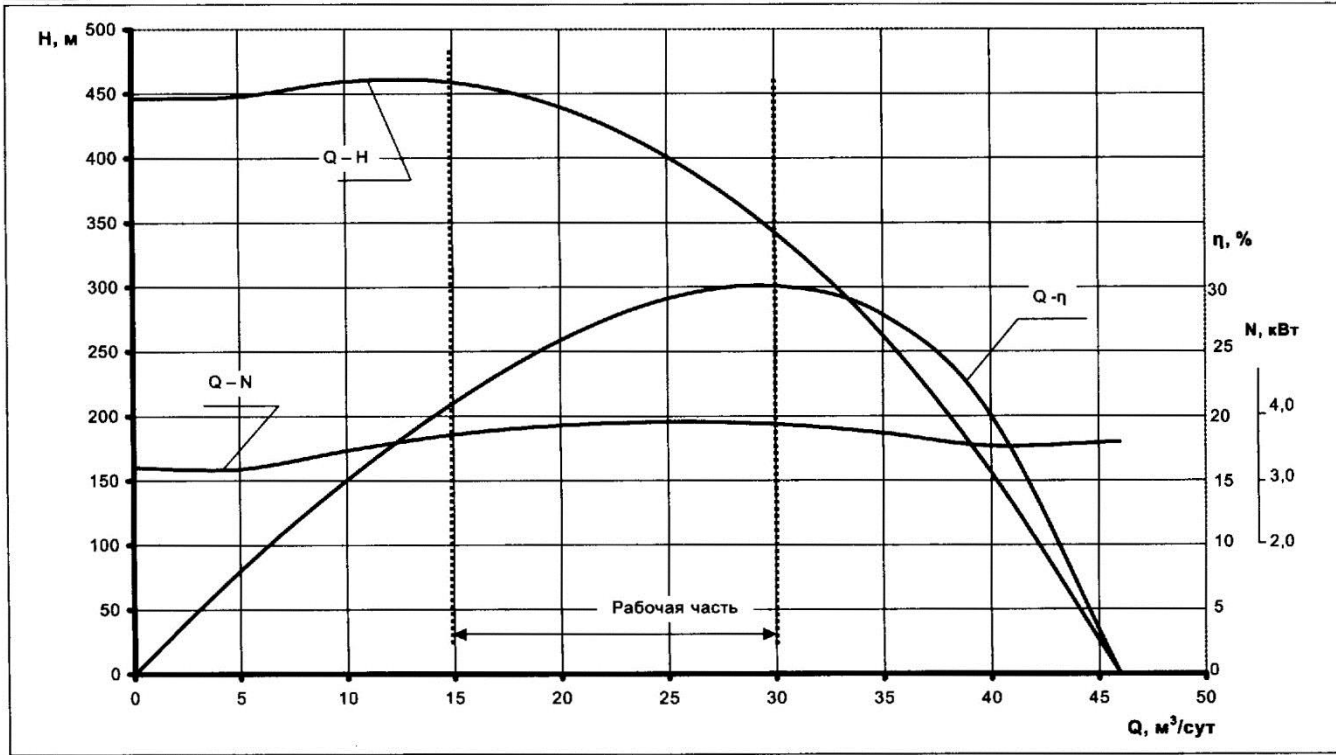


Рис. 4.41.

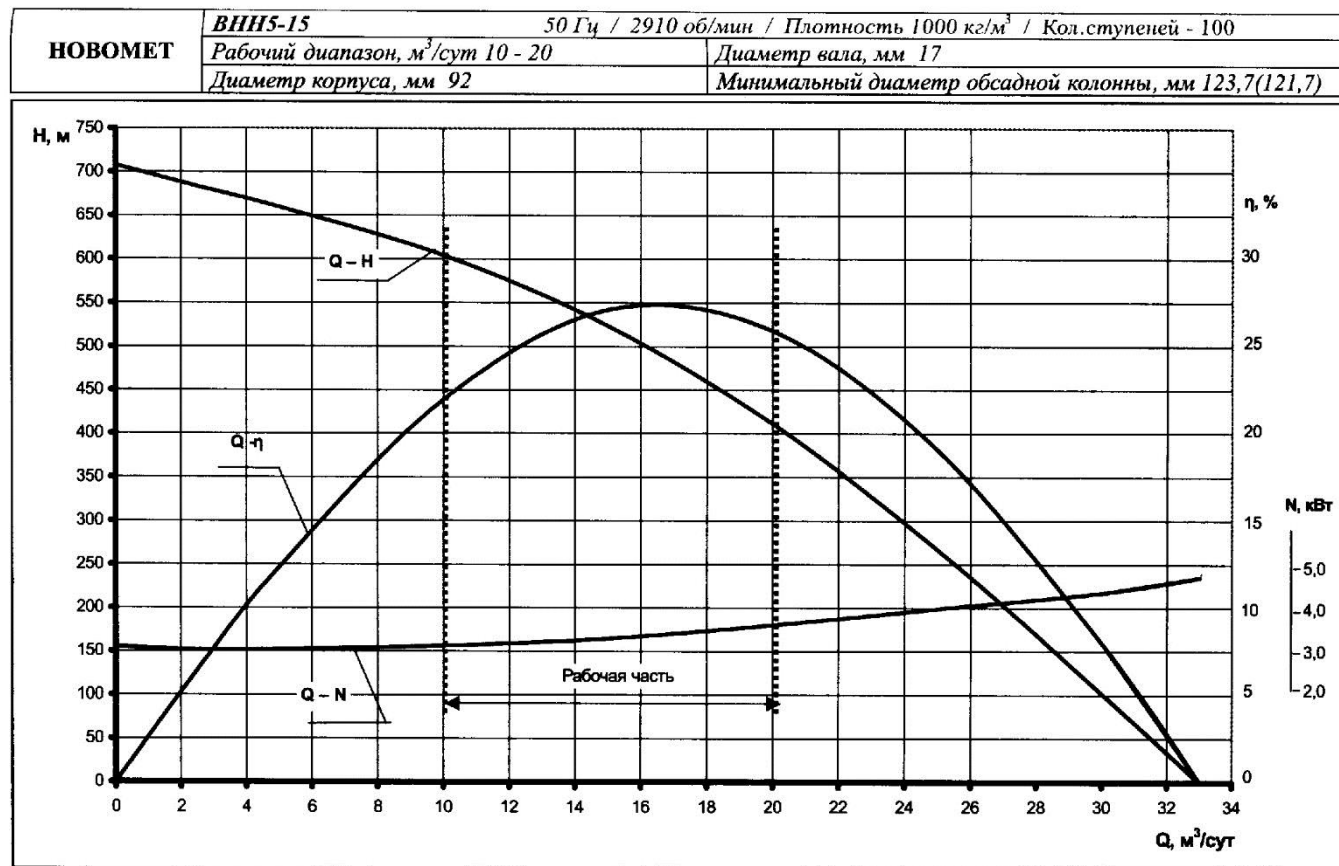


Рис. 4.43.

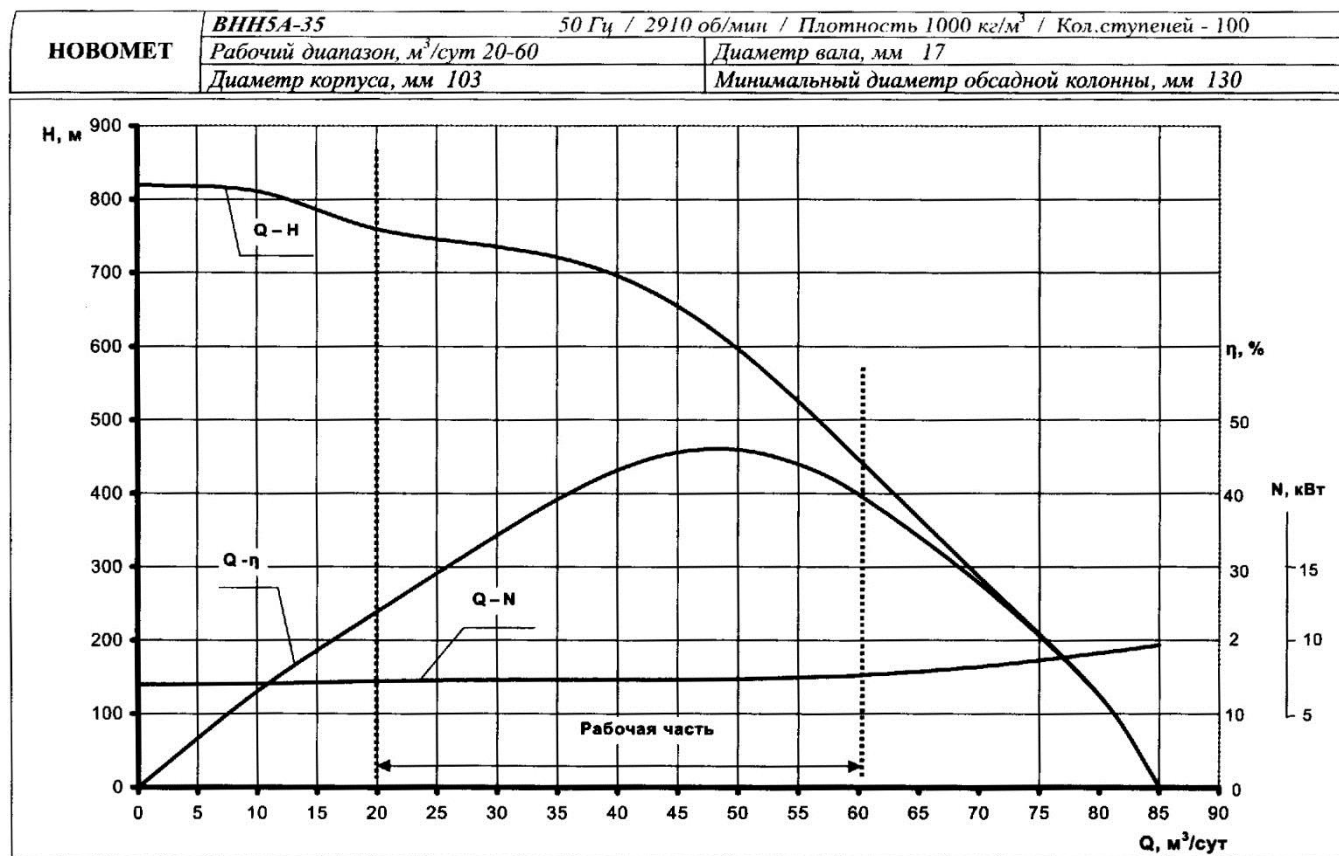


Рис. 4.45.